

FPV 穿越机

30 天入门教程

面向完全零基础新手的 FPV 穿越机学习教程

先理论 · 再模拟 · 后实飞

make1477 · 2026 年 10 月版

FPV 穿越机 30 天入门教程

起飞前先认表：你的飞机属于哪一类

先把类别认清楚，再谈怎么飞。国内现行依据是《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（2024 年 1 月 1 日起施行）。常见 5 寸花飞穿越机，空机加电池约 500–700 克，落在**轻型**；室内 Tinywhoop 小机多在 250 克以下，属**微型**。类别不同，能飞的高度、空域和资质要求都不同。

类别	重量 / 性能门槛	适飞空域	限高	休闲飞行要求
微型	空机重量 < 0.25 kg；平飞速度 ≤ 40 km/h	适飞空域内	真高 50 米	实名登记；视距内飞行；一般免执照、免申请
轻型	空机 0.25–4 kg（最大起飞重量 ≤ 7 kg）；速度 ≤ 100 km/h	适飞空域内	真高 120 米	实名登记；视距内免申请；进入管制空域需报批
小型及以上	空机 > 4 kg（小型 4–15 kg）	无适飞豁免	逐次审批	需操控员执照，并逐次申请空域

来源：国务院、中央军委《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（2024-01-01 施行）。飞行前以 UOM 平台 (uom.caac.gov.cn) 当日口径为准。

三步选路线

每个人的预算、场地和动手意愿不同，不该买同一套装备。回答三个问题，对号入座：

- 1. **你现在的状态？** 什么都还没买 → 从「遥控器 + 免费模拟器」起步（第一件设备是遥控器，见 4.3 节）；已有遥控器 → 直接进模拟器（第 4 章）；已有 RTF 整机 → 模拟器与实飞两条线并行（第 4、6 章）。
- 2. **主要在哪飞？** 室内 / 小区空地为主 → Tinywhoop 优先，抗炸、扰民小；郊外空旷场地 → 2–3 寸过渡或直接 5 寸（见 1.4.2 节）。
- 3. **想不想自己焊接、调参？** 想到手就飞 → RTF 套装；愿意动手 → 散件组装，第 5 章整章带你装。

逐级装备投入与预算分析见 5.4 节器材采购配置单。

面向**完全零基础**新手的 FPV 穿越机学习教程。以「先理论、再模拟、后实飞」为主线，用 30 天四个阶段，带你从认识零件走到合规场地实飞。

郑重声明：本书所有内容仅用于**合法的民用 FPV 飞行学习**，不涉及任何爆炸物、点火/引爆装置、武器化或危险物品投放等内容。飞行前请遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，完成实名登记并在合法空域飞行。

前言

为什么写这本书

FPV (First Person View, 第一人称视角) 穿越机是近年来非常热门的一项航空爱好。戴上视频眼镜，以飞机的视角高速穿梭、转弯、过门，沉浸感和操控乐趣极强。但它同时也有不低的门槛：你需要懂一点航空常识、电子电路、飞控调试，更要建立牢固的**安全意识和法规意识**。

不少新手急于上手，跳过模拟器和法规直接飞真机，结果轻则炸机损失财物，重则伤人、闯入禁飞区，承担法律责任。这本书想解决的问题就是：**给零基础新手一条清晰、安全、可执行的 30 天学习路径**。

这本书的定位

- 面向**完全零基础**的新手，不假设你有航模、电子或编程背景；
- 以「**先理论、再模拟、后实飞**」为主线，基本功不达标不上真机；
- 所有飞行活动都强调在**合规场地、合法空域、确保安全**的前提下进行；
- 内容覆盖民用竞速与花式 (Freestyle) 飞行，不涉及任何危险或违规用途。

学习理念

1. **安全第一**：任何技术动作都让位于安全，法规红线不可逾越；
2. **模拟器是性价比最高的教练**：在模拟器里摔机不花钱，把肌肉记忆练出来；
3. **小步前进**：每个科目都有明确的达标标准，达标后再进入下一科；
4. **先会修，再会飞**：穿越机难免磕碰，懂组装和调试才能走得远。

如何使用本书

- 如果你是跟班学习，直接对照 30 天训练排期表逐天推进；
- 如果自学，建议按章节顺序阅读，第 3 章法规和第 4 章模拟器不要跳过；

- 书中使用如下约定：

提示：表示能让你少走弯路的小技巧。

注意：表示可能损坏设备或带来风险的事项。

红线：表示涉及法律或人身安全、绝对不能做的事。

命令、参数、文件名用代码样式：

```
mdbook serve --open
```

关于安全与合规的郑重声明

本书所有内容仅用于**合法的民用 FPV 飞行学习**。读者必须：

- 遵守《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等法律法规，完成实名登记、在合法空域飞行；
- 不得制造、改装任何爆炸物、点火/引爆装置或武器引信；
- 不得利用无人机投放危险物品、伤害他人、侵犯隐私或从事任何违法活动；
- 对自己的飞行行为和改装行为承担全部责任。

反馈

发现书中错误或有改进建议，欢迎到仓库提 Issue。祝你安全、快乐地享受 FPV 飞行。

30 天训练排期表

本章是整本书的「训练日历」。课程总周期为 **30 天 (约 4 周 + 2 天)**，按「**认知法规** → **模拟与组装** → **场地实飞** → **拓展考核**」四个阶段推进。

一、总体阶段安排

阶段	时间	核心目标	对应章节
第一阶段：基础认知	Day 1-7	建立概念、守住法规、模拟器起步	第 1-4 章
第二阶段：模拟与组装	Day 8-14	模拟器达标、完成整机组装与调试	第 4-5 章
第三阶段：场地实飞	Day 15-21	首飞、观察识别、抛飞、赛道、破 S	第 6 章

阶段	时间	核心目标	对应章节
第四阶段：进阶与拓展	Day 22-28	三联门、反重力门、日子门、抛投器	第 6-7 章
结业	Day 29-30	悬停抛投科目、结业计时考核与复盘	第 6-8 章

二、每日训练详细排期

第一周（Day 1-7）：基础认知 + 法规 + 模拟器起步

天	主题	学习/训练内容	达标标准
Day 1	开训 · 认识穿越机	什么是 FPV 穿越机、飞行风格分类（竞速/花飞/航拍/载重）、机架布局（正 X/宽 X/DC）、用途、整机系统组成	能说出 FPV 系统的主要组成
Day 2	结构原理（上）	机架、动力系统（电机、电调、螺旋桨）、飞控的作用	能指认并说明动力链路
Day 3	结构原理（下）	摄像头、图传、接收机、遥控器、视频眼镜、锂电池	能说清信号从遥控到电机的流程
Day 4	法规红线（上）	《暂行条例》、无人机分类、实名登记、空域、操控资质	理解自己机型对应的要求
Day 5	法规红线（下）	完成 UOM 实名登记、场地与空域查询、应急处置、安全红线	完成实名登记并确定合规飞场
Day 6	模拟器入门	安装模拟器、确认操作手方式（美国手/日本手）、连接并校准遥控器、对尾悬停	能对尾稳定悬停 10 秒以上
Day 7	四面悬停	对尾、对头、左右侧悬停切换	四个朝向各稳定悬停 10 秒

本周模拟器建议每天 30-60 分钟，分段练习，避免疲劳。

第二周（Day 8-14）：模拟器强化 + 组装调试

天	主题	学习/训练内容	达标标准
Day 8	基础航线	直线前后/左右、矩形航线、匀速与定高	航线基本平直、高度稳定

天	主题	学习/训练内容	达标标准
Day 9	转弯与八字	协调转弯、水平八字、定点起降	能连续完成 2 个水平八字
Day 10	模拟器阶段考核	悬停 + 航线 + 八字综合测试	达标方可进入组装环节
Day 11	组装（上）	工具与器材清单、机架组装、动力套装安装	机架与动力安装牢固
Day 12	组装（下）	飞控、电调、图传、摄像头、接收机接线	接线正确、走线整洁
Day 13	飞控调试	连接地面站、刷固件、传感器校准、电机转向、飞行模式	解锁/上锁、电机转向正常
Day 14	试飞前检查与维修	试飞前检查单、常见故障排查、日常维修；模拟器巩固	通过试飞前全部检查项

第三周（Day 15-21）：场地实飞基础科目

天	主题	学习/训练内容	达标标准
Day 15	首飞体验	实飞安全交底、场地检查、教练带飞/低空体验	完成安全首飞、不慌乱
Day 16	科目一	空域观察与航标/障碍识别	能稳定观察并报出航标位置
Day 17	科目二	抛飞（手抛起飞）动作要领	能独立完成安全抛飞
Day 18	抛飞巩固	抛飞 + 低空稳定 + 定点降落	连续 3 次平稳抛飞起降
Day 19	科目三	FPV 赛道障碍认识、慢速走线	能慢速走完全程不碰杆
Day 20	赛道练习	连续、匀速走线，建立视线与节奏	连续 2 趟稳定通过
Day 21	科目四	破 S 转弯 + 本周复盘	能完成标准破 S 动作

实飞每天建议 4-8 个架次（电池），每架次之间充分休息、检查设备，宁慢勿快。

第四周 (Day 22–28)：进阶门型科目 + 抛投器

天	主题	学习/训练内容	达标标准
Day 22	破 S 巩固	破 S 与赛道走线结合	高速下稳定完成破 S
Day 23	科目五	三联门过法 (视线、油门、节奏)	连续通过三联门
Day 24	三联门巩固	进出姿态修正、节奏稳定	连续 3 趟零碰撞
Day 25	科目六	单层/双层反重力门过法	能完成俯冲—拉起过门
Day 26	科目七	日子门单门过法	精准对准并通过窄门
Day 27	门型综合	各科目串联、赛道全程连贯飞行	完整赛道稳定飞完
Day 28	抛投器	抛投器原理、安装、配重、法规与安全红线	掌握合规安装与检查

结业 (Day 29–30)

天	主题	内容	达标标准
Day 29	科目八 + 合规实操	悬停抛投 (50 米速飞 → 5 m×5 m 投掷区悬停投掷 → 返航, 详见第 6 章科目八) + 抛投器合规演练 + 自由练习	完成投进记录, 熟悉计时与评分规则
Day 30	结业考核	按「结业考核单」逐项考核 (理论 + 检查 + 计时实飞)、复盘总结、明确进阶方向	通过结业考核单全部项目

三、每日固定流程 (建议)

- 飞前**：查空域与天气 → 检查设备/电池 → 现场安全交底 → 设定当天目标；
- 飞行**：专注当前科目，每个架次只练一个重点；
- 飞后**：记录问题、检查机体与电池、复盘动作，再进入下一架次。

四、训练节奏与弹性说明

- 排期为理想进度，可根据掌握情况顺延，**不达标不进入下一科**；
- 模拟器阶段可适当延长，实飞阶段务必保证天气与场地条件；
- 若当天无法外场飞行，可用模拟器补练对应科目，避免进度空转；
- 全程以安全为前提，任何科目都不得在人群、道路、禁飞区或恶劣天气下进行。

五、结业考核单（Day 30：练什么，考什么）

考核内容全部来自前面章节**实际练过的科目**，不考没教过的动作；核心项目一律**计时**，达标线量化、当场可判。

考核构成

序号	考核项	对应科目/章节	考核内容	达标标准
1	理论口试	第 3 章、5.5	口述「登记 → 空域 → 资质 → 依规」四步、飞前检查单、失控/低电压应急处置	5 分钟内完成，要点无遗漏
2	飞前检查实操	5.5.5	现场完成设备、环境、起飞前三级检查	全部检查项无遗漏
3	抛飞起降	科目二	助手抛飞 + 定点降落	连续 2 次平稳完成
4	综合赛道 + 10 次破 S (计时)	科目三、四、五、六、七	抛飞进入赛道：走线过弯 + 三联门 + 反重力门 + 日子门，途中穿插完成 10 次破 S 掉头 ，与弯道走线衔接，连续完成	≤ 3 分钟 (180 秒) 及格 ； ≤ 150 秒良好；≤ 120 秒优秀；中途炸机/漏门当次重飞，共 2 次机会
5	悬停抛投 (计时)	科目八	50 米速飞 → 5 m×5 m 投掷区 悬停抛投 → 返航	15 秒满分；两次机会， 任意一次投进即记入总成绩，两次均未投进不及格
6	应急处置演练	3.12	模拟失控/图传中断/低电压三种场景，口述并演示正确处置顺序	处置顺序正确、无危险动作

计时规则

- 从**解锁起飞**起表，至**返航落地**停表；以现场秒表或 OSD 计时为准；
- 第 4 项综合赛道须**一节电池内连续完成**，中途降落即当次结束；
- 恶劣天气顺延考核，不强飞；考核中触发任何安全中止条件，当次成绩无效。

通过线与补测

- 任一实飞计时项目不及格，可当场补测一次**；补测仍不及格者，改日重考该项目；
- 全部项目达标即结业，颁发训练记录复盘表，并按表现给出进阶建议（竞速 / 花飞 / 航拍 / 行业应用）。

第一部分 · 基础认知

第 1 章 认识穿越机

目标：搞清楚什么是 FPV 穿越机，它和普通航拍无人机有什么不同，有哪些类型，以及学习它需要走过怎样一条路。

1.1 什么是穿越机

穿越机（FPV Drone，又称竞速无人机、穿越机）是一种以**第一人称视角（FPV, First Person View）**操控的多旋翼无人飞行器。飞手不直接看飞机，而是通过机载摄像头把实时画面传回视频眼镜，戴上眼镜后，就像「坐在飞机驾驶舱里」一样飞行。

它通常具备以下特点：

- **速度快、机动性极强**：可以高速冲刺、急转、翻滚、俯冲；
- **结构简单裸露**：多为碳纤维机架，没有航拍机那样的外壳和云台；
- **手动操控为主**：飞手通过遥控器精细控制姿态和油门，自由度极高；
- **可自行组装、调试、维修**：属于高度可定制的航模。

1.2 穿越机与航拍无人机的区别

对比项	FPV 穿越机	普通航拍无人机（如消费级航拍机）
操控视角	第一人称，戴眼镜	目视看飞机或看屏幕
飞行方式	手动/半自稳，靠飞手保持姿态	GPS 定位、自动悬停为主
设计目标	速度、机动、操控乐趣	稳定、易上手、拍得稳
上手难度	较高，需要模拟器训练	较低，开箱即飞
结构	裸露、可自由组装	一体化、有云台保护
碰撞后	易损但配件便宜、可自修	维修成本较高

简单理解：航拍机像「会飞的相机」，穿越机像「会飞的赛车」。

1.3 FPV 是怎么工作的

一套完整的 FPV 系统分为**空中端（飞机）**和**地面端（飞手设备）**，中间有两条关键链路：

1. **控制链路（下行指令）**：遥控器发出信号 → 飞机上的接收机 → 飞控 → 电调 → 电机，控制飞机怎么飞；
2. **图传链路（下行画面）**：机头摄像头采集画面 → 图传发射器 → 无线信号 → 视频眼镜，让飞手看到前方画面。

地面端：遥控器 —控制信号—► 接收机

空中端：摄像头 → 图传发射 —视频信号—► 视频眼镜
飞控 → 电调 → 电机（执行动作）

详细的部件原理见第 2 章。

1.4 穿越机的分类

1.4.1 按飞行风格分

风格	特长	不足	适合谁
竞速机 (Racing)	高速走线、过门计时，机身紧凑、动力响应凌厉	姿态猛、容错低，画面晃动大，不易兼拍片	追求速度与竞技的玩家
花式机 / 自由式 (Freestyle)	翻滚、花飞、刷山等创意动作，动力充沛、机动极强	对手感与调参要求高，炸机率相对高	爱玩动作、追求操控乐趣的玩家
穿越航拍机 (Cine / Cinewhoop)	带桨保护圈或 DC 布局，画面干净无桨影，可平稳贴近运镜	风阻大、续航短、速度与机动受限	以拍摄成片为目标的飞手
远航机 / 长距离 (Long Range)	续航长、图传距离远、巡航平稳省电	体积大、机动弱，重量等级升高后法规要求更严	喜欢巡航探索的进阶飞手
载重机	机架与动力余量大，可携带摄影设备、救援器材等 合法载荷	操控惯性大、能耗高；作业类用途需资质与审批	有明确作业需求的进阶玩家

同一台飞机通过换机架、桨和动力件可以在不同风格间转换，但选机架时就想清楚主攻方向。

1.4.2 按尺寸（桨叶/轴距）分

穿越机常用「桨叶尺寸」或机架轴距来称呼：

尺寸	常见定位	特点
1-2 寸	室内、微型	安全、轻便，适合入门手感
3 寸	小型花飞	灵活、相对安全
5 寸	竞速/花飞主力	综合性能最好， 新手首选
7 寸	远航/载重	续航长、载荷大
10 寸及以上	大型载重	动力大、体积大，风险也更高

新手建议从 **5 寸竞速/花飞机** 入手，配件最丰富、教程最多、性价比最高。

1.4.3 按机架布局分（正 X / 宽 X / 长 X / DC）

同样的尺寸，机臂的布局角度不同，手感和画面差别很大。常见的「裸桨机」布局有四种，外加适合入门的圈圈机：

布局	结构特点	手感与性能	画面表现	适合场景
圈圈机 (Whoop)	桨叶外有保护圈	响应直接，撞机成本低、最安全	有桨护入镜，不适合拍片	室内练习、入门第一台
正 X (True X)	四臂 90° 对称，电机呈正方形	各方向转动惯量一致，手感线性统一，「怎么打杆就怎么回应」	机头空间小，大广角下桨叶易入镜	竞速、花飞通用，最经典
宽 X (Stretch / Wide X)	左右间距拉宽、前后轴距缩短	俯仰更灵敏、横滚更柔和稳定，直线姿态稳、更「好飞」	前臂相对后移，桨叶更不易入镜	花飞、轻度拍摄，全能均衡
长 X (Long X)	前后间距拉长	俯仰柔和、横滚灵敏，高速直线更稳	与正 X 类似	高速竞速走线

布局	结构特点	手感与性能	画面表现	适合场景
DC (DeadCat, 死猫架)	前机臂向前下收折, 形似猫耳	布局不对称、转动惯量不一致, 滚转/偏航手感需适应, 响应偏「稳」而非「灵」	桨叶几乎不进画面, 构图最干净	穿越航拍、长续航拍摄

理解布局差异的两条主线:

1. **操控与画面的权衡**: 正 X 手感最统一但机头空间小; 宽 X 用一点极限机动性换来稳定和更干净的画面前景; DC 干脆牺牲布局对称性, 把「无桨影画面」做到极致, 代价是手感需要适应;
2. **转动惯量决定灵敏度**: 哪根轴上质量分布越「收拢」, 那个方向的转动就越灵敏。宽 X 左右拉宽→横滚稳; 前后缩短→俯仰灵; 长 X 正好相反。

新手路径建议: 圈圈机 (安全起步) → 5 寸正 X 或宽 X (练基本功) → 再按方向分化: 竞速选正 X / 长 X, 花飞选宽 X, 以拍摄为主再考虑 DC。第一台机不建议直接上 DC, 学习成本偏高。

1.5 穿越机能用来做什么 (合法用途)

- 参加 FPV 竞速比赛、花式飞行交流;
- 拍摄独特视角的合法航拍影像 (注意空域与资质要求);
- 航模爱好、技术 DIY、组装调试的乐趣;
- 在合规前提下的行业应用, 如搜救辅助、设备巡检等 (通常需相应资质与审批)。

红线: 穿越机不得用于偷拍隐私、闯入禁飞区、投放危险物品、干扰航空或公共安全, 更不得改装成武器或携带爆炸物。详见第 3 章。

1.6 学习穿越机的难点与正确心态

常见难点:

- **视角切换**: 戴眼镜后看不到飞机本体, 容易失去方向感;
- **手动控制**: 需要同时协调油门与姿态, 肌肉记忆要靠大量练习;
- **炸机**: 磕碰坠机很常见, 需要维修调试能力;
- **法规门槛**: 实名登记、空域、资质都要了解。

正确心态:

1. 不急于上真机，先在模拟器里练扎实；
2. 接受「会炸机」，把每次故障当成学习；
3. 安全和合规永远排在「飞得爽」前面；
4. 循序渐进，一个科目达标再进下一个。

1.7 本书学习路径总览

本书把学习过程拆成 30 天：

1. 先建立认知与法规意识（第 1-3 章）；
2. 在模拟器练基本功（第 4 章）；
3. 学会组装、调试、维修（第 5 章）；
4. 在合规场地完成各实飞科目（第 6 章）；
5. 拓展合规改装并总结（第 7-8 章）。

具体每天做什么，见 30 天训练排期表。

本章小结

穿越机是一种以第一人称视角操控、速度快、可自由组装的多旋翼航模。它分为竞速、花飞、远航、载重等类型，新手推荐从 5 寸机起步。学习它需要理论、模拟器、组装和实飞四个环节，并且始终把安全与法规放在第一位。下一章，我们来逐一认识它的每个部件和工作原理。

第 2 章 结构原理

目标：认识穿越机的每一个部件，理解它为什么能飞、信号是怎么流动的。这是后续组装、调试和排故的基础。

2.1 整机系统总览

一架 FPV 穿越机由「空中端」和「地面端」两部分组成。

空中端（飞机本体）：

- 机架 (Frame)
- 飞控 (FC, Flight Controller)
- 电调 (ESC, Electronic Speed Controller)
- 无刷电机 + 螺旋桨
- FPV 摄像头
- 图传 (VTX, Video Transmitter)
- 接收机 (RX, Receiver)
- 锂电池 (LiPo)

地面端 (飞手设备) :

- 遥控器 (TX, Transmitter)
- FPV 视频眼镜或显示屏 (Goggles / Monitor)
- 充电器、电池等

下面逐一介绍。

2.2 机架 (Frame)

机架是所有部件的安装骨架，常见为四轴（四旋翼）布局。

- **材料**：多为碳纤维板，轻、强度高；
- **结构**：由底板、顶板、机臂、摄像头支架、图传/飞控安装柱组成；
- **轴距**：对角电机轴心之间的距离，决定可装的桨叶尺寸（如 5 寸机架配 5 寸桨）；
- **机臂**：支撑电机，炸机时最易受损，常设计为可单独更换；
- **布局**：常见「正 X」布局，四个电机对称分布。

选购时关注轴距、机臂厚度、安装孔位是否兼容你的飞控和动力。

2.3 动力系统

动力系统决定飞机「有没有劲、飞不飞得稳」，由电机、电调、螺旋桨组成。

2.3.1 无刷电机 (Motor)

穿越机使用外转子三相无刷电机。

- **定子尺寸**：用四位数字表示，如 **2207** 表示定子直径 22 mm、高度 7 mm；数字越大通常动力越强；
- **KV 值**：每伏电压对应的空载转速，如 **2400KV**、**1750KV**。KV 越高转速越快、越「暴」，需配合适的桨和电池；
- 5 寸竞速/花飞常见 2207/2306 电机，配 6S 电池时常用较低 KV。

2.3.2 电调 (ESC)

电调把飞控的控制信号转换为驱动三相电机的电流，并可向飞控回传电池电压、电流等信息（遥测）。

- **关键指标**：持续电流（如 45A、55A、65A）、支持的电池 S 数、协议；
- **信号协议**：现代穿越机普遍使用数字协议 **DSHOT**（如 DShot300/600），抗干扰、无需校准油门行程；
- **集成趋势**：电调常做成四合一电调板，四个电调集成在一块板上；
- 飞控 + 四合一电调叠装的组合俗称「飞塔」。

2.3.3 螺旋桨 (Propeller)

螺旋桨把电机转动转化为升力。

- **规格**：用「直径×螺距」表示，如 **51466** 表示 5 寸桨；螺距越大越「吃动力」；
- **正反桨**：对角两个电机转向相反，需要正桨 (CW) 和反桨 (CCW) 配对；
- **材料**：多为 PC 等塑料，三叶桨最常见，兼顾效率与响应；
- 桨是易损件，炸机后要检查是否有缺口、裂纹，变形的桨必须更换。

2.4 飞控 (FC)

飞控是飞机的「大脑」。

- **传感器**：内置陀螺仪（感知角速度）、加速度计（感知倾斜与重力），部分还带气压计、磁力计；
- **核心作用**：读取陀螺仪和遥控指令，通过 **PID 控制算法** 计算每个电机该转多快，让飞机稳定并按指令动作；
- **固件**：飞控运行的软件，最主流的是 **Betaflight**，其他还有 EmuFlight、INAV（偏远航/导航）等；
- **配置方式**：通过电脑地面站（Betaflight Configurator）或手机 App（如 SpeedyBee）连接设置；

- 飞控上有多个接口（UART 串口）用来接接收机、图传、GPS 等。

PID、Rate、滤波器等调试内容集中在第 5 章讲解。

2.5 摄像头与图传（视频链路）

2.5.1 FPV 摄像头

装在机头，负责采集前方实时画面。

- 体积小、低延迟、广角，常见安装尺寸如 19×19 mm；
- 画质强调「看得清、延迟低」，与拍照相机不同；
- 可调曝光、对比度，逆光场景尤其重要。

2.5.2 图传（VTX）

把摄像头画面无线发射给眼镜，是决定 FPV 体验的核心部件。图传分**模拟**与**数字**两大阵营，数字阵营目前主流为 **DJI (O3/O4)**、**HDZero**、**Walksnail Avatar** 三套系统。先看总览对比，再决定买什么：

四套系统对比（2026 年市场行情）：

系统	延迟（玻璃到玻璃）	画质	穿透/抗遮挡	多机同飞	生态开放度
模拟 5.8 GHz	约 20–40 ms	标清（约 480p 级别）	信号变差时呈雪花，仍能勉强分辨飞行	好，可分频道多机同场	开放，任何模拟眼镜通用
DJI O3/O4	约 22–32 ms	最佳，1080p 实时 + 4K 板录	最好，码率自适应、画面「优雅降级」	一般	封闭，仅配 DJI 自家眼镜
HDZero	固定约 8.5 ms（全场最低）	良好，无压缩传输	稍弱，遮挡易花屏，但衰减方式可预测	好	半开放，有 VRX/第三方显示方案
Walksnail Avatar	约 18–28 ms	接近 DJI，1080p + 4K 板录	中等，固定码率、掉帧较突然	一般	开放，VRX 可接 HDMI 眼镜

各自优缺点：

- **模拟图传**
 - 优点：延迟低且稳定；整套最便宜；多机同场分频道方便；雪花式衰减「看得见下降」，心里有底；
 - 缺点：分辨率低、画面细腻度远不如数字，无高清板载录制。
- **DJI (O3/O4)**
 - 优点：画质、穿透、距离综合最强；4K 板录方便复盘与出片；O4 Lite 仅 14 g，适合小机型；
 - 缺点：生态封闭（只能配 DJI 眼镜）；整套价格最高；竞速延迟不如 HDZero。
- **HDZero**
 - 优点：全程固定 8.5 ms 极限延迟、画面无压缩最「跟手」，正式竞速比赛的首选数字系统；
 - 缺点：无 4K 录制；抗遮挡稍弱；眼镜与图传价格偏高，性价比不如 Walksnail。
- **Walksnail Avatar**
 - 优点：数字画质里性价比最高；VTX 谱系最全（1S 轻量版到 Pro 双天线版）；VRX 模块可接第三方 HDMI 眼镜；
 - 缺点：固定码率，信号差时掉帧比较突然；延迟略高于 HDZero；国内现货与售后渠道相对少。

图传通过频道（RaceBand 等频组）区分，多机同场要错开频道避免干扰；模拟图传多支持飞控调参（SmartAudio / IRC Tramp 协议），可在眼镜菜单里改功率和频道。

2.5.3 代表性飞行眼镜与参考价格

先定图传系统，再买眼镜——眼镜决定你能用哪套图传。下表为 2026 年市场参考价（随汇率、渠道与新品发布波动，下单前以官方渠道实时报价为准）：

眼镜	支持系统	参考价格（元）	特点与定位
入门模拟眼镜（Eachine、Domulator 等）	模拟	约 300–900	预算起步首选，双天线接收，可日常训练
Skyzone SKY04O Pro	模拟（可加数字模块）	约 2300–3300	OLED 屏、双路融合接收，模拟阵营性价比之选
Skyzone SKY04X Pro	模拟（可加数字模块）	约 2800–3500	1080p OLED，模拟旗舰，支持模块扩展
DJI Goggles 3	DJI O3/O4	约 3000–3500	DJI 数字生态入口，1080p 双 Micro-OLED，支持屈光度调节

眼镜	支持系统	参考价格 (元)	特点与定位
Walksnail Goggles X	Walksnail (可加模拟模块)	约 2500–3000	开放生态, 可外接 VRX 扩展, 接口丰富
HDZero Goggle 2	HDZero (自带模拟模块仓)	约 4500–5100	竞速向旗舰: 低延迟 + 1080p OLED, 原生兼容模拟

选购建议: - 预算有限: 先「入门模拟眼镜 + 模拟图传」整套约 500–1500 元练手, 够用到模拟器毕业; - 确定长期玩: 按主攻方向选数字系统——**竞速选 HDZero, 画质/航拍选 DJI, 性价比与折腾选 Walksnail**; - 下单前务必确认眼镜与图传制式匹配 (模拟、DJI、HDZero、Walksnail 互不通用), 避免买错浪费。

2.6 遥控器与接收机 (控制链路)

2.6.1 遥控器 (TX)

飞手手中的发射设备。

- 常见双摇杆, 摇杆动作对应横滚 (Roll)、俯仰 (Pitch)、偏航 (Yaw)、油门 (Throttle) 四个通道;
- 现代遥控器多采用 **ELRS (ExpressLRS)** 协议, 2.4 GHz 频段为主, 距离远、延迟低、开源;
- 还包含开关、拨杆, 用来切换飞行模式、解锁、蜂鸣等。

2.6.2 接收机 (RX)

装在飞机上, 接收遥控器信号并传给飞控。

- 必须与遥控器协议一致 (如 ELRS 接收机配 ELRS 遥控器);
- 通过特定协议与飞控通信, 常见 **CRSF** (ELRS 常用);
- 天线细小, 安装时注意不要被金属/碳板遮挡, 以免失控。

2.7 FPV 视频眼镜 (Goggles)

飞手佩戴的显示设备, 把图传信号还原成眼前的大屏幕画面。

- 内置 5.8 GHz 接收机 (模拟) 或对应数字系统;
- 可调节焦距、瞳距, DVR 可录制飞行画面用于复盘;

- 入门到高端选择很多，建议佩戴舒适、接收稳定即可。

2.8 锂电池 (LiPo)

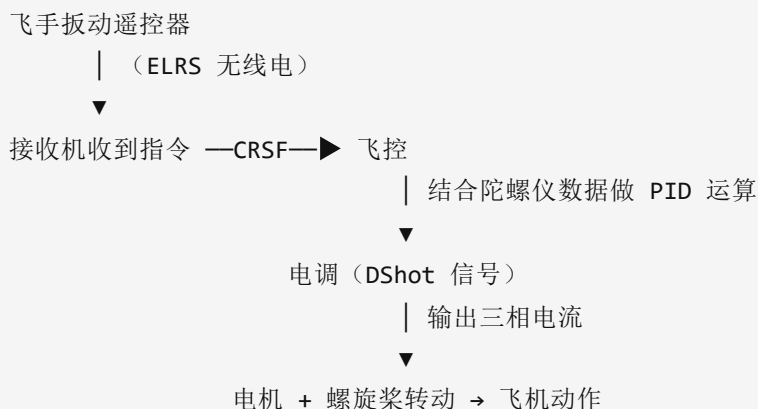
穿越机普遍使用锂聚合物电池。

- **S 数 (串联电芯数)**：决定电压，如 4S (标称 14.8 V)、6S (22.2 V)；
- **容量 (mAh)**：决定续航，5 寸常见 1300–1700 mAh；
- **C 数 (放电倍率)**：表示持续放电能力，动力机需要较高 C 数；
- 电压与续航直接相关，过放会损坏电池，飞控设有低压报警。

LiPo 电池怕短路、怕挤压、怕过充过放，使用和存放必须规范，详见第 3 章。

2.9 信号与动力流程总结

把所有部件串起来，一次打杆动作的完整流程是：



同时：

摄像头 —> 图传 (5.8G) —> 视频眼镜 (飞手看到画面)

电池 —> 为电调/飞控/图传等供电

理解了这条「控制链 + 视频链 + 动力链」，你就掌握了穿越机的基本原理。

本章小结

穿越机以机架为骨架：飞控是大脑，电调和电机、螺旋桨构成动力，摄像头和图传构成视频链路，遥控器和接收机构成控制链路，LiPo 电池提供能量。飞手的指令经接收机到飞控，再由电调驱动电机；摄像头画面经图传回到眼镜。下一章我们讲最重要的内容——安全与法规红线。

第 3 章 安全法规红线

目标：了解中国现行无人机法规，明确什么能做、什么绝对不能做，学会安全飞行与应急处置。
这一章请务必认真读完，它比任何飞行技巧都重要。

3.1 为什么法规和安全最重要

穿越机速度快、螺旋桨锋利，一旦失控或飞入不该飞的区域，可能伤人、损坏财物、干扰航空安全，甚至危害公共安全。违规飞行不仅会被罚款、没收设备，严重的还要承担刑事责任。

记住一句话：**飞得好很重要，飞得合法、安全更重要。**

3.2 主要法规依据

目前最核心的行政法规是：

- 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（中华人民共和国国务院、中央军事委员会令第 761 号公布，自 2024 年 1 月 1 日起施行）；
- 配套还有民航部门关于实名登记、运行安全、操控员管理等规则。

该条例适用于在中华人民共和国境内从事无人驾驶航空器飞行及有关活动。穿越机无论是作为民用无人驾驶航空器还是模型航空器，都受其约束。

法规会更新，飞行前请通过官方渠道确认最新版本。

3.3 无人机的分类

《暂行条例》按性能把民用无人驾驶航空器分为：**微型、轻型、小型、中型、大型**。

- **微型**：空机重量很小（通常以 250 g 为界），管理要求相对最低；
- **轻型、小型**：按空机重量和最大起飞重量划分，多数 5 寸、7 寸、10 寸穿越机落在轻型或小型范围；
- **中、大型**：管理最严格。

类别	重量 / 性能门槛	适飞空域	限高	休闲飞行要求
微型	空机重量 < 0.25 kg; 平飞速度 ≤ 40 km/h	适飞空域内	真高 50 米	实名登记; 视距内飞行; 一般免执照、免申请
轻型	空机 0.25–4 kg (最大起飞重量 ≤ 7 kg); 速度 ≤ 100 km/h	适飞空域内	真高 120 米	实名登记; 视距内免申请; 进入管制空域需报批
小型及以上	空机 > 4 kg (小型 4–15 kg)	无适飞豁免	逐次审批	需操控员执照, 并逐次申请空域

不同类别在登记、资质、空域、飞行高度上的要求不同。请在 **UOM 平台** 按自己飞机的实际重量确认类别，不要凭感觉判断。

3.4 实名登记（必做）

- 除符合豁免条件的情形外，民用无人机所有人应通过**民用无人驾驶航空器综合管理平台（UOM 平台）**完成实名登记；
- 官方渠道：UOM 网站 uom.caac.gov.cn，或官方手机应用「UOM」；
- 登记后需将**登记二维码粘贴在机身明显位置**；
- 未实名登记即飞行属于违规。

建议在课程第一周（Day 5）就完成实名登记，再进入后续环节。

3.5 空域规则：先查后飞

空域分为两类：

- 管制空域**：未经空中交通管理部门批准，**不得**在其中飞行；需要飞行的，应在拟飞行前**1 日 12 时前**通过 UOM 等渠道提出飞行申请，经批准后方可按批准的时间、高度、范围执行；
- 适飞空域**：管制空域以外、供微型、轻型、小型无人驾驶航空器飞行的空域，通常为**真高 120 米以下**（具体以公布的空域数据为准）。

飞行前务必：

- 登录 UOM 或官方认可的应用**查询计划飞行区域的空域属性**；
- 确认在适飞空域，或已取得管制空域飞行许可；

3. 遵守真高 120 米等高度限制。

「蓝色/适飞区域才飞，拿不准就不飞」是最稳妥的原则。

3.6 操控员资质

- 操控不同类别、不同用途的无人机，对操控员资质要求不同；
- 从事**非娱乐性（商业、作业类）**飞行，通常需要完成相应培训并考核合格；
- 达到一定重量/类别（小型及以上）的，操控员需依法取得相应**操控员执照**；
- 申请执照一般要求具备完全民事行为能力、培训考核合格、无影响安全操控的疾病与相关犯罪记录等。

如果你只是娱乐飞行，也要确认自己机型是否需要资质；若打算接航拍、作业等商业活动，务必先取得相应资质。

3.7 FPV 飞行的特殊要求

FPV 飞手戴眼镜时无法直接目视飞机，因此要特别注意：

- 相关运行规则要求，视距内飞行阶段操控员或**观测员应与飞机保持直接、无设备辅助的目视接触**；
- 实践中，FPV 飞行应安排一名**目视观察员**在旁边观察飞机与周围环境，发现障碍或险情及时提醒；
- 不得在没有目视保障的情况下做完全超视距飞行；
- 夜间等特殊运行还需开启防碰撞灯光并满足相应条件。

3.8 禁飞与限飞区域

以下区域通常禁止或限制飞行（以官方公布为准）：

- 机场、净空保护区及周边；
- 军事禁区、军事管理区、党政机关和重要单位上空；
- 人员密集场所、大型活动现场；
- 国境口岸、监管场所、重要基础设施（能源、通信、水利等）；
- 文物保护单位、需要特殊电磁环境保护的设施周边；
- 政府公告临时管制的区域。

对「机场、军事、政府、人群」这四类区域要格外警惕，闯入后果严重。

3.9 飞行安全规范

3.9.1 电池安全

- 使用合格充电器，按电池 S 数正确设置，**充电时有人看管**；
- 不使用鼓包、破损、发烫、电压异常的电池；
- 飞行中留意电压，触发低压报警及时返航，避免过放；
- LiPo 存放于防火袋/安全处，长期保存保持合适的存储电压；
- 废弃电池按规定放电并交回收点，不可随意丢弃或短路。

3.9.2 螺旋桨与设备安全

- 螺旋桨高速旋转可割伤手指，**通电、解锁时手和身体远离桨平面**；
- 地面调试（如测试电机）时，**先拆下螺旋桨**；
- 起飞前检查桨是否装紧、有无裂纹，电机螺丝是否牢固；
- 确认失控保护（Failsafe）、解锁/上锁逻辑设置正确。

3.9.3 场地与人员安全

- 选择开阔、合规的专门飞场，远离人群、道路、建筑、电线；
- 与无关人员保持足够安全距离，**禁止飞越集会人群上空**；
- 现场明确安全区域和起降区，多人飞行错开图传频道；
- 留意天气：大风、降雨、低能见度时不飞；
- 未成年人应在监护人陪同和指导下飞行。

3.10 红线清单（绝对不能做）

以下为不可逾越的红线，任何一条都可能造成严重后果：

- 不实名登记、不查空域就飞行，闯入管制空域或禁飞区；
- 在机场净空区、军事禁区、党政机关、人员密集场所飞行；
- 飞越人群、道路、建筑物，或在没有目视观察员情况下超视距飞行；

- 制造、改装或携带**爆炸物、点火/引爆装置、武器引信**；
- 利用无人机投放危险物品、实施攻击或伤害他人；
- 偷拍他人隐私、军事目标，或从事任何危害国家安全、公共安全的活动；
- 酒后、疲劳或服用影响反应的药物后飞行；
- 改装导致飞机失去安全控制，或使用不合格电池/设备冒险飞行。

3.11 违规的法律后果

- 未经批准在管制空域飞行，或模型航空器在划定空域外飞行：公安机关可责令停止、罚款，情节严重的**没收无人机**并处罚款；
- 未实名登记、违反运行规定：可被责令改正、罚款，甚至暂扣/吊销执照、停飞；
- 危害公共安全、造成人身财产损害、制造爆炸物或用于违法活动：将依法承担**民事、行政直至刑事责任**。

3.12 应急处置

- **失控/图传中断**：保持冷静，飞控一般会按预设的失控保护（悬停、返航或降落）动作；观察员同时目视飞机位置；
- **低电压报警**：立即放弃后续动作，尽快就近安全降落；
- **飞机异常（异响、冒烟、姿态异常）**：及时上锁/切断，远离飞机，确认安全后再处置；
- **坠机**：先确认没有伤人、没有起火/短路，再寻找回收；损坏电池按安全流程处理；
- **电池起火**：使用合适方式处置（如沙土、专用灭火），人员撤离并远离，必要时报警。

本章小结

合法飞行的四步是：**实名登记** → **查清空域** → **备好资质** → **依规飞行**。FPV 飞行要安排目视观察员，远离机场、军事、政府和人群区域，规范使用电池和螺旋桨。爆炸物、武器化和危险品投放是绝对红线。守住这些，才能安心享受飞行。下一章，我们进入零风险的训练场——模拟器。

第二部分 · 模拟与组装

第 4 章 模拟器训练

目标：在零成本、零风险的环境里把基本功练扎实。模拟器是穿越机学习中性价比最高的一环，**模拟器不过关，不要上真机。**

4.1 为什么一定要先练模拟器

- **炸机不花钱**：在模拟器里坠机无数次，也不会损坏设备或伤人；
- **建立肌肉记忆**：打杆动作需要大量重复，模拟器可以随时练；
- **适应 FPV 视角**：先在虚拟画面里克服方向感混乱；
- **训练节奏可控**：可暂停、回放、针对一个动作反复练；
- 经验上，模拟器练得越扎实，真机阶段越省电池、越少炸机；
- **量化门槛**：累计练习 ≥ 10 小时再考虑上真机，不追求进度、追求每个科目「稳」；
- **从第一天就用 Acro（手动）模式练**：穿越机的本质是 Acro，靠自稳练出来的手感上真机会全部推倒重来（Angle/Horizon 只作极短暂过渡）。

4.2 主流模拟器清单

以下模拟器均支持 FPV 遥控器（TX）有线连接（也可用游戏手柄临时体验，但不推荐）；PC 端主流购买渠道为 Steam。

4.2.1 PC 端主流模拟器

模拟器	平台	核心特长与特点	适合人群
Liftoff	Windows / Mac	综合全能，花飞首选。画面优秀，物理手感均衡；创意工坊有海量自制地图与机型；支持 PID、Rate 全参数自定义；有独立 DLC 《Micro Drones》专门练习 Tinywhoop 小机；社区人数最多	新手入门、花飞练习、墙飞与花式动作，绝大多数玩家的首选

模拟器	平台	核心特长与特点	适合人群
Velocidrone (黑羊模拟器)	Windows / Mac / Linux	物理精度天花板，竞速专用。公认最贴近真机手感，洗桨、地效、油门惯性模拟极强；大量竞速赛道；画面朴素不追求画质；延迟低，适合练精准打杆	竞速选手、进阶玩家，追求真机肌肉记忆
Uncrashed	Windows / Mac	画质强、场景丰富。UE5 引擎，光影与体积雾表现出色，有可破坏环境；带地图编辑器与工坊；支持联机多人；物理偏柔和、容错高	喜欢高画质、练习城市废墟穿越、自定义场景的玩家
TRYP FPV	Windows / Mac	电影感航拍花飞 (Cinematic)。超大开放世界：峡谷、海岸、雪山；主打长线流畅镜头、追物、山地冲浪；画面顶级；物理偏顺滑，不适合高强度竞速练门飞	拍 FPV 大片、练长距离流畅航线、山地低空穿越
DRL Simulator	Windows / Mac	专业赛事赛道，DRL 官方模拟器。全部为 DRL 真实比赛赛道；全球排行榜、计时幽灵飞机；竞速体系完整，自带新手教学；手感偏竞技化，与普通 5 寸机略有差异	赛事竞速爱好者，打计时赛、练竞速走线
FPV.SkyDive (ORQA SkyDive)	Windows / Mac / Linux / 安卓 / iOS / Steam Deck	免费入门首选。基础版永久免费；跨平台，手机也能玩；引导式新手教程；电脑配置要求低；DLC 可解锁更多地图	零预算初学者，练打杆、熟悉姿态，可在掌机/手机随身练
FPV Freerider	PC / 安卓 / iOS	老牌轻量化模拟器。非常轻，低配电脑、老手机可流畅运行；价格便宜；物理简单、地图偏少	极简入门，低配设备临时练手
X 飞行俱乐部 (国产)	Windows	中文界面，国内新手教学。全中文，配套国产新手教程，讲解打杆逻辑；场景贴合国内工地、仓库；参数可调	国内零基础新手，不习惯英文软件
FPV Logic (国产)	Windows	国产模拟器，本地化场景。中文界面，含大量国内实景复刻地图，上手门槛低	想在国内建筑场景练习穿越的飞手
大疆虚拟飞行 (DJI Virtual Flight)	Windows / 安卓 / iOS	专门适配大疆机型。只模拟 DJI FPV、Avata 系列，支持大疆遥控器/眼镜；与传统穿越机 Acro 手感不同，不能用来练普通 5 寸穿越机	大疆 FPV / Avata 用户（不适合练传统穿越机）

4.2.2 手机移动端简表

适合碎片时间练杆，遥控器通过 OTG 连接手机：

1. **FPV.SkyDive**：免费、跨平台，移动端首选；
2. **FPV Freerider**：老牌、低延迟，付费解锁完整版；
3. **FeelFPV**：安卓轻量模拟器，支持触屏 + OTG，有免费基础版。

4.2.3 快速选型建议

- **新手第一次玩**：Liftoff，或免费的 FPV.SkyDive；
- **专攻竞速比赛、追求真机手感**：Velocidrone；
- **拍 FPV 电影、大场景山地海岸线**：TRYP FPV；
- **看中画面、废墟钻洞自由创作**：Uncrashed；
- **只飞大疆 Avata / FPV**：大疆虚拟飞行。

新手任选一款主流模拟器即可，重点是坚持练，不必都买。本书后续科目以任意一款均可完成。

4.3 硬件准备

- **遥控器**：直接用你将来飞真机的遥控器，手感一致最重要；
- **连接方式**：
 - 遥控器通过 USB 数据线连接电脑（很多遥控器支持 USB 摇杆模式）；
 - 或使用无线方式 + 加密狗（加密狗把遥控器信号转为电脑可识别的手柄信号）；
- **电脑**：满足模拟器最低配置即可，画面流畅、低延迟有助于训练；
- 建议用真实遥控器而非游戏手柄，否则练不到真机手感。

4.4 安装与遥控器校准

4.4.1 先定操作手方式：美国手还是日本手

连接模拟器校准之前，必须先确认遥控器的**操作手方式**。两种模式下四个通道对应的摇杆位置完全不同，直接决定打杆习惯——**第一次设置就要定死，之后不再更改**，因为肌肉记忆全部建立在模式之上。

模式	左手摇杆	右手摇杆	常见人群
美国手 (Mode 2)	上下 = 油门, 左右 = 偏航	上下 = 俯仰, 左右 = 横滚	全球与国内绝对主流, 大疆等品牌出厂默认
日本手 (Mode 1)	上下 = 俯仰, 左右 = 偏航	上下 = 油门, 左右 = 横滚	老航模玩家, 部分固定翼/直升机、竞速与植保飞手
中国手 (Mode 3)	上下 = 俯仰, 左右 = 横滚	上下 = 油门, 左右 = 偏航	小众, 了解即可

两种主流模式的记忆要点：**「左右」功能相同（左手偏航、右手横滚），「上下」互换**——美国手是左手油门，日本手是右手油门。

- **设置方法**：多数遥控器在系统菜单里提供 Mode 1/2/3 选项，改完需重启生效；部分遥控器靠摇杆机械换位实现，操作见说明书；
- **新手建议**：直接选**美国手 (Mode 2)** ——教程、教练、模拟器默认设置与玩家社区都以它为主，学习资源最丰富、问问题最方便；
- **已有航模习惯的玩家**：按既有习惯选择，不必强行改；但**模拟器与真机必须同模式**，否则手感错乱；
- **模拟器核对**：连接后动一动左杆上下，屏幕上「油门」通道跟随移动即为美国手；若油门出现在右杆，说明当前为日本手，先在遥控器菜单改正再继续。

4.4.2 安装与校准步骤

1. 安装模拟器并启动；
2. 在遥控器上选择合适的 USB/模拟器模式（如 USB Joystick）；
3. 在模拟器的控制器设置中识别遥控器；
4. 按 4.4.1 确认操作手方式与通道映射一致；
5. 校准通道：确认四个通道方向正确、行程到位：- 油门（Throttle，美国手为左杆上下）；- 偏航（Yaw，左杆左右）；- 俯仰（Pitch，美国手为右杆上下）；- 横滚（Roll，右杆左右）；
6. 检查有无通道反向、抖动，确认中位稳定。

注意：油门通道通常不回中（保持位置），其他三个通道回中，确认设置与真机一致。

4.5 模拟器参数设置

- **Rate (打杆灵敏度)**：把模拟器的 Rate 设置成与真机/将来使用的参数一致，避免换环境后手感错乱（真机 Rate 见第 5 章）；
- 画面延迟尽量低，关闭影响视野的多余特效；
- 可打开姿态/位置辅助线帮助初期理解，但熟练后逐步关闭；
- 选择简单、开阔的场景起步，再进入赛道。

4.6 训练科目（循序渐进）

请按顺序练习，每科达标再进入下一科。

科目 0：熟悉打杆（不飞行）

- 不上桨、不解锁，先在地面练习四个通道的独立与组合操作；
- 理解「油门控制高度，Roll/Pitch/Yaw 控制方向」。

科目 1：对尾悬停（最基础）

- 飞机尾部朝向自己（或沿飞行方向），稳定悬停在固定点；
- 用小幅、连续的修正抵消漂移，**不要大幅猛打杆**；
- 达标：能稳定悬停 10 秒以上，位置基本不动。

科目 2：四面悬停

- 分别练习对尾、对头、左侧、右侧四个朝向的悬停；
- 对头时打杆方向的视觉反馈相反，是难点，需反复体会；
- 达标：每个朝向都能稳定悬停 10 秒以上。

科目 3：直线与矩形航线

- 练习前后、左右匀速平移，保持高度不变；
- 飞矩形航线：四段直线 + 四个 90° 转弯；
- 达标：航线平直、高度稳定、转弯角度准确。

科目 4：协调转弯与水平八字

- 转弯时协调使用偏航与横滚，保持高度和速度；

- 水平八字：绕两个点连续画 8 字；
- 达标：能连续、流畅地完成 2 个以上水平八字。

科目 5：定点起降

- 从固定点起飞、悬停、再降回原点；
- 练习缓慢、可控的下降，避免砸地；
- 达标：起降位置误差小、过程平稳。

科目 6：基础过门与简单赛道

- 慢速通过单个门，再串联成简单赛道；
- 重点是**视线提前看向下一个目标**，而不是盯着眼前；
- 达标：能慢速、稳定地通过简单赛道，不碰撞。

4.7 打杆要领

- **小幅、柔和、提前修正**，避免过度修正导致来回振荡；
- 学会「点动」修正，而不是一直压着杆；
- 视线永远看向**要去的方向/下一个门**，身体和手会自然跟随；
- 油门要细腻，转弯、减速时及时补/收油门保持高度；
- 放松手指和手臂，紧张、攥杆是新手常见问题；
- **牢记天地线（天地比）**：镜头仰角约 30° 时，画面里天空与地面约为 2:1。任何姿态、哪怕倒飞，只要找回天地线就能把飞机改平——这个方法贯穿整个飞行生涯，改平时先对齐天地比，再用小杆量回正。

4.8 模拟器阶段达标标准（Day 10 考核）

- 四面悬停稳定；
- 矩形航线平直、高度稳定；
- 能连续完成水平八字；
- 定点起降平稳；
- 能慢速通过简单赛道。

达到以上标准，才进入组装与真机环节。

4.9 常见问题

- **越修越晃（振荡）**：打杆幅度过大，学会小修正；
- **一转弯就掉高度**：转弯时适当补油门；
- **对头就乱**：单独多练对头悬停，形成方向感；
- **过门总撞**：放慢速度，先练视线和走线，再求快；
- **练一会儿就烦躁**：分段练习、及时休息，疲劳训练效果差。

4.10 从模拟器到真机

- 真机与模拟器在重量、风扰、延迟上有差异，首飞仍会紧张，属正常；
- 首飞选择无风或微风、开阔合规场地，最好有教练/观察员；
- 真机阶段先低空、慢速复习悬停和走线，再逐步加速；
- 之后每次外场前，仍可用模拟器热身、预习新科目。

本章小结

模拟器训练按「对尾悬停 → 四面悬停 → 航线 → 转弯八字 → 起降 → 过门」推进，核心是小幅柔和修正、视线提前。模拟器达标是上真机的前提。下一章，我们动手把飞机组装并调试出来。

第 5 章 组装与维修调试

本章从散件到上天：整机组装接线 → 飞控基础调试 → PID/Rate 调参 → 器材采购 → 维修排故与试飞检查。按 5.1 到 5.5 的顺序推进即可。

5.1 整机组装与接线

本节带你把散件组装成一架完整的 5 寸穿越机。组装前请先准备好工具，并在整个过程中注意用电和焊接安全。

5.1.1 工具清单

工具	用途
内六角螺丝刀套装	机架、电机螺丝
十字/一字小螺丝刀	部分螺丝
电烙铁 + 焊锡、助焊剂	焊接电源与信号线
尖嘴钳、斜口钳	走线、剪线、扎带
镊子	小件、插头操作
万用表	检查通断、电压、有无短路
螺丝刀防滑垫、零件盒	收纳小螺丝
热风枪/打火机	热缩管处理

5.1.2 组装前准备

- 对照 5.4 节《器材采购配置单》清点全部零件，确认无缺件、无运输损坏；
- 在整洁、光线充足的桌面操作，小螺丝用零件盒分类；
- **此阶段不要安装螺旋桨、不要接电池；**
- 焊接前确认烙铁温度合适、通风良好，注意防烫。

5.1.3 机架组装

1. 区分底板、顶板、四个机臂和摄像头支架；
2. 按「正 X」布局把机臂夹在底板与顶板之间；
3. 穿入螺丝，先不全部锁死，调整对称后再均匀拧紧；
4. 检查四个机臂角度对称、无松动；
5. 装好摄像头支架与飞控安装柱（减震柱）。

5.1.4 电机安装

1. 每个电机用对应螺丝固定在机臂末端，螺丝长度合适、不顶到电机线圈；
2. 电机线沿机臂走线，预留少量活动余量并用扎带/卡扣固定；
3. 注意四个电机的安装位置，后续按转向确定正反转。

5.1.5 飞塔（飞控 + 四合一电调）安装

1. 四合一电调板通常装在下层，飞控通过减震柱装在电调上方；
2. 使用减震柱可减少机架振动传到飞控；
3. 飞控朝向要正确（箭头通常指向机头），这关系到姿态方向；
4. 先固定、检查无短路，再焊接电机线和电源线。

5.1.6 摄像头、图传、接收机安装

- **摄像头**：装在机头支架，角度可调（竞速常用一定仰角），固定牢固；
- **图传**：装在通风、便于散热的位置，天线接头朝外，避免被碳板遮挡；
- **接收机**：装在远离电源线/图传的位置，天线展开、不被金属或碳板遮挡；
- 各部件尽量固定，防止飞行中晃动。

5.1.7 接线总览

主要接线关系：

电池 — 电源插头 —► 四合一电调（电源分配）
电调 — 供电/排线 —► 飞控
四个电机 — 三相线 —► 电调
接收机 — 信号线(如 CRSF) —► 飞控 UART
摄像头 — 视频/供电 —► 飞控/图传
图传 — 视频/供电 —► 飞控（部分支持 SmartAudio/IRC 调参）

5.1.8 焊接要点

- **电源焊接**：电池输入焊盘要焊透、饱满但不连锡；电调电容按极性正确安装；
- **电机三相线**：三根线焊牢，转向不对时后续可调换任意两根（或在固件里改方向）；
- **信号线**：细线焊接时间不宜过长，避免烫坏焊盘；
- 每个焊点光亮、牢固、无虚焊、无相邻短路；
- 裸露焊点可用热缩管或绝缘处理。

注意：通电前务必用万用表检查电源正负极之间**没有短路**，否则一接电池可能烧毁设备。

5.1.9 走线与固定

- 电源线、信号线分开整理，减少干扰；
- 用扎带、热熔胶或固定座把线材固定，避免被螺旋桨打到；
- 预留减震余量，但不要留过长线材卷入桨；
- 图传、接收机天线固定到位、朝向合理。

5.1.10 组装完成检查

- [] 机架、电机、飞塔、各模块固定牢固；
- [] 焊点饱满、无虚焊、无短路；
- [] 电源正负极之间用万用表确认不短路；
- [] 飞控朝向正确，接收机/图传天线未被遮挡；
- [] 线材固定、不会碰到桨；
- [] **螺旋桨暂未安装**（待地面调试完成）。

组装完成后，进入 5.2 节《飞控基础调试》。

本节小结

组装按「机架 → 电机 → 飞塔 → 摄像头/图传/接收机 → 接线焊接 → 走线检查」进行。通电前用万用表确认无短路是关键一步，调试阶段不装桨。组装牢固、走线整洁，能显著减少后续故障。

5.2 飞控基础调试

本节完成飞控的基础设置：连接、刷固件、校准、接收机、电机转向、飞行模式与失控保护。**地面调试全程不装螺旋桨。**

5.2.1 连接地面站

- 主流固件 **Betaflight** 使用 Betaflight Configurator（电脑端）或手机 App（如 SpeedyBee）；
- 用 USB 线连接飞控与电脑/手机，选择对应串口连接；
- 连接后可看到飞控信息（固件版本、CPU 负载等）。

5.2.2 刷写固件（按需）

- 新飞塔通常已预装固件，可直接使用；如需更新，在固件刷写页选择正确的飞控型号；

- 刷写前确认型号、版本，避免刷错；
- 刷写过程中保持连接稳定，不要断电。

5.2.3 校准传感器

- **加速度计校准**：按提示把飞机水平放置（及六个面），完成校准；
- **陀螺仪**：通常无需手动校准；
- **校准水平**：把飞机放在水平桌面，确认水平基准正确；
- 如使用磁力计/气压计（远航等）再单独校准。

5.2.4 配置端口 (Ports)

- 为接收机、图传等分配 UART 串口并设置协议；
- 例如接收机接某个 UART，将该串口的功能设为对应串行接收协议（如 CRSF）；
- 图传调参协议（SmartAudio/IRC Tramp）也在对应串口开启；
- 设置保存后重启。

5.2.5 配置接收机

- 在接收机页选择与你的接收机一致的协议（ELRS 常用 CRSF/串行）；
- 打开遥控器、接收机对频后，拨动摇杆，确认各通道跟随正确；
- **操作手方式核对**：确认遥控器的操作手方式与模拟器阶段完全一致（见第 4 章 4.4.1）。逐杆验证下表，屏幕上飞控接收页的通道条应同步跟随：

摇杆动作	美国手 (Mode 2)	日本手 (Mode 1)
左杆上下	油门 (Throttle)	俯仰 (Pitch)
左杆左右	偏航 (Yaw)	偏航 (Yaw)
右杆上下	俯仰 (Pitch)	油门 (Throttle)
右杆左右	横滚 (Roll)	横滚 (Roll)

- **通道映射 (AETR 等)**：确认横滚、俯仰、油门、偏航对应正确，无反向；
- 设置开关通道（ARM 解锁、飞行模式、蜂鸣等）。

检查：油门在最低位、其他摇杆回中时，各通道中位数值正确。**警告：**模拟器用什么模式，真机就保持什么模式。中途更换操作手方式等于重新建立全部肌肉记忆，风险极高，务必一次定死。

5.2.6 电机设置与转向

1. 在电机页按安全提示操作（**确认无桨**）；
2. 逐个测试电机，确认电机编号与实际位置对应；
3. 检查四个电机转向是否符合固件要求（标准布局中对角同向、相邻反向）；
4. 转向错误时：在固件中直接设置电机方向，或调换电机三相线；
5. 确认 DShot 协议正常、电机能平滑加减速。

5.2.7 飞行模式

Betaflight 常见模式：

- **自稳 (Angle)**：限制角度、自动水平，最易上手，适合最初体验；
- **半自稳 (Horizon)**：在自稳基础上允许较大倾斜和部分动作；
- **手动 / Acro (手动模式)**：不自动水平，完全靠飞手，是竞速/花飞的主要模式；
- 建议把自稳、半自稳、手动分别绑定到遥控器开关，便于训练中切换。

模拟器里主要练的就是手动 (Acro) 模式，真机适应后应逐步过渡到手动。

5.2.8 失控保护 (Failsafe)

- 设置接收机失联后的保护动作（如降落、坠机停转等）；
- 常见阶段：信号丢失后先保持/返航（有相应能力时），超时则逐步降落并最终停转；
- 地面测试：关闭遥控器，观察飞控是否按设定动作；
- 合理的 Failsafe 能减少失控后飞机继续乱飞的风险。

5.2.9 其他基础设置

- **电池/电压**：设置电池 S 数监测、低压报警值；
- **蜂鸣器**：开启丢机寻机蜂鸣；
- **OSD**：设置眼镜画面上显示的电压、计时、警告等信息；

- **图传**：设置功率、频道（多机同场错开）。

5.2.10 解锁与上锁

- 设置解锁开关（或摇杆动作），理解解锁后电机将转动；
- 设置上锁条件（落地、油门最低等）；
- 地面可在无桨情况下测试解锁/上锁逻辑；
- 养成「不飞立即上锁」的习惯。

5.2.11 基础调试检查单

- ☐ 固件正常、传感器已校准、水平正确；
- ☐ 端口协议配置正确；
- ☐ 接收机通道跟随正确、无反向；
- ☐ 电机编号与转向正确；
- ☐ 飞行模式开关可用；
- ☐ Failsafe 已设置并测试；
- ☐ 电压报警、蜂鸣、OSD 正常；
- ☐ 解锁/上锁逻辑正确。

完成基础调试后，进入 5.3 节《PID、滤波器与 Rate 调参》。

本节小结

飞控基础调试包括连接刷固件、校准传感器、配置端口与接收机、确认电机转向、设置飞行模式与失控保护。所有地面测试都在无桨状态下进行。把这些基础设置做对，飞机才具备安全试飞的条件。

5.3 PID、滤波器与 Rate 调参

本节整理了一套实际使用的调参参数（含 PID、Rate、滤波器、油门、TPA 等），并解释含义。
参数随机架尺寸、重量、载荷和电机不同而变化，以下仅作起点参考，请小步修改、逐次试飞，不要盲目照抄。

5.3.1 什么是 PID

飞控通过 **PID 控制算法** 让飞机稳定并响应指令，三个分量大致是：

- **P (比例)**：决定纠正偏差的力度，越大响应越「硬」，过大易振荡；
- **I (积分)**：消除长期偏差（如风扰、重心偏移），过大易产生余振；
- **D (微分)**：抑制过冲、增加阻尼，过大易引起噪声和电机发热。

此外 **FF (前馈, FeedForward)** 让飞机更快跟随打杆动作。

5.3.2 PID 参数表 (手动模式)

以下为某配置（配置名 **MARK-5**）的手动 PID：

轴	P	I	D Max	D Min	FF
Roll (横滚)	47	135	52	39	158
Pitch (俯仰)	50	155	60	44	164
Yaw (偏航)	53	115	0	0	158

D Max / D Min 是动态 D 的上下限，飞控会根据动作剧烈程度在区间内调整 D。

5.3.3 PID 控制器相关设置

项目	参数
抖动降噪	7
平滑度	45
前馈·平均	关
前馈·增压	15
前馈·最大速率限制	90
前馈·转换阈值	0.0
I 值释放	开启；轴 RP；类型「设定点」；截止频率 15
I 值轮换	关
反重力 (Anti-Gravity)	开启；永久启用；增益 8.0

项目	参数
动态阻尼 · 增益 / 提前	37 / 20

含义简述：

- **反重力**：在快速打油门/动作时临时提高 I，减少「掉高度/发软」；
- **I 值释放**：满足条件时释放多余的 I，避免动作后回正缓慢；
- **抖动降噪 / 平滑度**：对陀螺仪/控制信号做平滑，降低噪声；
- **前馈**：提高打杆跟随的干脆程度。

5.3.4 油门与电机设置

项目	参数
油门增压	5
电机输出限制 (%)	100
动态怠速值 (×100 RPM)	0
电池降压补偿	关
推力线性化	关
TPA 模式 / 速率 / 断点	D / 0.72 / 1450
电池芯数	关闭 (自动检测)
训练模式角度限制	10

- **TPA (Throttle PID Attenuation)**：高油门时按比例降低 PID，抑制大油门下的振荡；断点 1450 表示从该油门值开始生效，速率 0.72 表示最多降到约 72%。
- **动态怠速**：帮助降落/机动时维持最低转速，具体按机型设置。

5.3.5 自稳 / 半自稳参数

模式	强度	转换值	角度限制
自稳 (Angle)	50	—	60
半自稳 (Horizon)	75	75	—

5.3.6 Rate（打杆灵敏度）

Rate 决定「打杆到一定程度，飞机转多快」。本配置 Rate 类型为 **Betaflight**：

轴	RC Rate	Rate	RC Expo
Roll	0.84	0.5	0.0
Pitch	0.82	0.48	0.0
Yaw	0.84	0.48	0.0

- **RC Rate**：影响整体灵敏度；**Rate (Super Rate)**：大动作时进一步提高旋转速度；**RC Expo**：让摇杆中位附近更柔和（本配置为 0）。
- 该配置下最大旋转速率约为 **315–336 deg/s**（以曲线图为准）。

油门相关：

项目	参数
油门限制	关闭
油门限制 (%)	100
油门中间	0.25
油门 Expo	0.03

请让模拟器的 Rate 与此处保持一致，保证训练与真机手感统一。

5.3.7 滤波器设置

滤波器用来滤除螺旋桨、电机带来的振动噪声，保护电机、避免误判。下表为一套「更多滤波（乘数 1.3）」的配置示例：

滤波器	状态 / 参数
D-Term 低通滤波器 1	启用；动态；最小截止 97 Hz；最大 195 Hz；动态曲线指数 5；类型 PT1
D-Term 低通滤波器 2	启用；静态截止 195 Hz；类型 PT1
D-Term 陷波滤波器	禁用

滤波器	状态 / 参数
Yaw 低通滤波器	禁用
陀螺仪低通滤波器 1	禁用
陀螺仪低通滤波器 2	启用; 静态截止 500 Hz; 类型 PT1
陀螺仪陷波滤波器 1 / 2	禁用
陀螺仪 RPM 滤波器	启用; 谐波数量 3; 最小频率 100 Hz
陀螺仪动态陷波滤波器	禁用 (启用需 PID 循环频率至少 2 kHz)
滤波乘数	1.3 (更多滤波)

说明:

- **陀螺仪 RPM 滤波器**: 根据电机转速精准滤除桨/电机基频和谐波, 效果好, 需要电调回传 RPM (DShot 支持);
- **D-Term 低通**: 滤 D 通道噪声, D 对噪声敏感, 滤波不足易「洗桨」、发热;
- 滤波不是越多越好: 滤波过多增加延迟、手感变肉; 过少则噪声进入电机导致发热甚至失控。

5.3.8 起飞抖动 / 抽搐的经验排查

针对起飞阶段抖动, 有如下经验做法 (对应简化 PID 菜单):

1. 把 PID 调整界面第一行的轴模式设为 **RPY**;
2. 起飞若抖, 把第 3 项 **D (D GAINS)** 先降到很低 (如 0.1);
3. 把第 5 项 **FF (FF GAINS)** 先关到 0.0;
4. 起飞不抖之后, 再逐步加回第 3 项 D;
5. 若飞机出现**抽搐**, 则降低 FF。

思路是: 先把容易引起抖动的 D、FF 降到安全范围, 确认能稳定起飞, 再一点点加回。

5.3.9 调参原则

- **小步修改**: 一次只改一个参数、改动幅度要小;
- **每次修改后试飞**: 先做温和动作, 再逐步加大;
- **关注电机温度**: 噪声/滤波不当时电机异常发热, 烫手要立即降落排查;

- 较少的滤波（更高截止值）手感更跟手，但会让更多噪声进入电机，严重时可烧毁电机；
- 默认值对典型 5 寸机通常是安全起点；大尺寸/带载荷的飞机更要谨慎；
- 记录每次改动和飞行表现，便于回退。

5.3.10 调参检查单

- ☐ PID / Rate 已按机型设定，模拟器 Rate 一致；
- ☐ 反重力、I 值释放、TPA 等设置合理；
- ☐ 滤波器与是否启用 RPM 滤波匹配；
- ☐ 电机温度在安全范围；
- ☐ 起飞、悬停、快速动作均无明显抖动/抽搐；
- ☐ 每次改动都有记录。

调参完成后，可对照 5.4 节核对部件，或进入 5.5 节《维修排故与试飞检查》。

本节小结

PID 决定稳定性与响应，Rate 决定打杆灵敏度，滤波器负责滤除振动噪声。先用保守参数保证稳定起飞，再小步加回 D 和 FF；每次只改一项、试飞验证、留意电机温度。参数因人而异、因机而异，适合自己的才是最好的。

5.4 器材采购配置单

本节整理了几套实际的器材配置与采购清单，供预算和选型参考。价格随市场波动，仅为下单时的参考值；请通过正规渠道购买合格产品，并核对兼容性。

5.4.1 竞速配置单 1（参考合计约 1393 元）

部件	型号	参考渠道	参考价（元）
机架	R5-V2 竞速机架	闲鱼	208
飞塔	海科 F722 竞速飞塔	拼多多	470
图传	黑羊 TBS Unify Pro32 Nano	淘宝	200
摄像头	Foxeer 弹弓 5 Nano	拼多多	200

部件	型号	参考渠道	参考价 (元)
接收机	百达 2.4G Nano	拼多多	50
图传天线	枫叶棒棒糖 IPEX	拼多多	35
电机	北征 2207	拼多多	230
合计			1393

5.4.2 竞速配置单 2 (参考合计约 2302 元)

部件	型号	参考渠道	参考价 (元)
机架	黑鸦 V7	拼多多	370
飞控	T-Motor F722 Mini	淘宝	430
电调	Foxeer 死神电调 65A	淘宝	509
图传	黑羊 TBS Unify Pro32 Nano	淘宝	200
摄像头	Foxeer 弹弓 5 Nano	拼多多	200
接收机	百达 2.4G Nano	拼多多	50
图传天线	枫叶棒棒糖 IPEX	拼多多	35
电机	致盈动力 黄蜂少校 Evo	拼多多	508
合计			2302

配置单 2 采用「飞控 + 独立电调」而非集成飞塔，电调余量更大，适合追求动力与后期升级的玩家。

5.4.3 一套「下发 / 教学」整机配置

供教学统一发放或整机参考 (空中端 + 地面端)：

部件	型号
飞控	SpeedyBee F4

部件	型号
电调	SpeedyBee 55A
摄像头	平头哥 2 代 (19×19 mm)
图传	RUSH 坦克 800 mW
电机	TMOTO 驭风 2207, 1750 KV
接收机	闪电 ELRS 2.4G
机架	Mark4
遥控器	Jumper T20S
视频眼镜	Skyzone 02

5.4.4 通用采购物资表

地面端与通用部件的备选型号：

类别	备选型号
遥控器	T15 / XT16S (ELRS 2.4G 版本)
视频眼镜	Skyzone 04O / Skyzone 04X Pro
充电器	D6 Pro
5 寸电池	大黄狗 1550 150C / 大黄狗 1700 180C
10 寸电池	博氏 P7 3300 95C / 博氏 P7 5000 95C
机架	鸿鹏速刃 4 (5 寸 / 10 寸)
飞控	快蜂 F405V5
电调	快蜂 55A / 酷飞 60A (飞控直插)
电机	酷飞 2207 2050KV / 翼飞 2207 2050
接收机	贝壳 ELRS 2.4G / 闪电 ELRS 2.4G
摄像头	平头哥

类别	备选型号
图传	熊猫 1.3W / 坦克 Solo 1.6W

5.4.5 电池选型说明

- **5 寸机**：常见 1300–1700 mAh，C 数要满足动力需求；
- **10 寸/载重机**：容量更大（3300–5000 mAh），注意重量与续航平衡；
- C 数表示放电能力，动力机需较高 C 数，但不必盲目追高；
- 电池是消耗品，建议多备，并通过合格充电器使用（安全见第 3 章）。

5.4.6 采购建议

1. 新手优先选择**配件通用、教程多的 5 寸平台**，售后和升级方便；
2. 下单前核对：飞控安装孔位、电调电流与 S 数、电机 KV 与桨、协议是否匹配（ELRS 接收机配 ELRS 遥控器）；
3. 图传、天线、眼镜尽量在同一制式（模拟 5.8G 或某数字系统）内搭配；
4. 预留易损件预算：螺旋桨、机臂、电池、扎带等；
5. 通过正规渠道购买，拒绝三无电池和设备；
6. 任何器材都不得用于改装爆炸、点火或其他违法用途。

本节小结

本节给出了两套竞速配置（约 1393 元、2302 元）、一套教学整机配置和通用物资备选。选型关键是平台通用、参数匹配、渠道正规，并备足易损件。确定器材后，可继续学习维修排故与试飞检查。

5.5 维修排故与试飞检查

穿越机难免磕碰，学会排故和维修才能持续飞行。本节给出日常维护、常见故障排查、炸机后检查流程，以及试飞前检查单。

5.5.1 日常维护

- 每次飞行后清洁机体，检查螺丝、桨、机臂有无松动或裂纹；
- 检查线材、插头是否磨损，焊点有无开裂；
- 电池检查电压、有无鼓包发热；

- 定期检查电机转动是否顺滑、有无异响、轴承是否磨损；
- 图传、接收机天线检查是否完好。

5.5.2 常见故障排查表

现象	可能原因	处理方向
无法解锁	油门未在最低、未校准、开关设置错误、传感器异常	检查油门位置、校准与模式、加速度计校准
某个电机不转	焊点脱落、电机损坏、电机协议/排序问题	检查焊点与接线、测试电机、核对设置
电机转向错误	接线相序或固件方向设置	固件中改方向或调换任意两根三相线
图传无画面	频道不一致、供电问题、接线松动	核对频组频道、检查供电与视频线
眼镜画面干扰/雪花	频道冲突、天线问题、功率不足	错开频道、检查天线、调整功率
接收机连不上/失控	未对频、协议不一致、天线被遮挡	重新对频、核对协议、调整天线位置
悬停漂移	水平未校准、重心偏、桨不平衡	重新校准水平、调整重心、更换变形桨
飞行振荡/抖动	PID 过高、桨损坏、振动、滤波问题	降低相关 PID、换桨、检查机架振动与滤波
「洗桨」/快速动作后异常	D 不足或 D 通道噪声、滤波问题	参考 5.3 节调参内容排查
电机异常发热	滤波不当、噪声大、桨/动力不匹配	降落排查滤波、检查桨与电机、减小动作
续航明显变短	电池老化、过放、阻力增大	检查电池、更换桨、避免过放

5.5.3 炸机后的检查流程

1. 先确认**没有伤人**，飞机没有起火、电池没有短路；
2. 断开电池，待设备安全后再收拾；
3. 检查螺旋桨：缺口、变形、裂纹直接更换；

4. 检查机臂、机架是否断裂，电机是否弯曲、卡滞；
5. 检查焊点、插头、线材是否脱落；
6. 检查摄像头、图传、接收机、天线是否损坏；
7. 重新通电做地面测试（无桨），确认电机、图传、接收机正常；
8. 更换损坏件、通过检查后再试飞。

注意：坠落后若电池破损、鼓包或发烫，应按安全流程隔离处理，不可继续使用。

5.5.4 易损 / 常备备件

- 螺旋桨（多套）；
- 机臂、螺丝、螺母、减震柱；
- 扎带、热缩管、备用线材；
- 备用电池；
- 常用焊接与拆装工具。

5.5.5 试飞前检查单（每次外场必做）

设备与设置：

- ☐ 电池满电、电压正常、无鼓包；
- ☐ 螺旋桨完好、装紧，转向正确；
- ☐ 机架、电机、各部件固定牢固；
- ☐ 图传频道正确、与他人错开，眼镜画面正常；
- ☐ 接收机连接稳定、Failsafe 已设置；
- ☐ 解锁/上锁、飞行模式开关正常；
- ☐ OSD 电压、计时显示正常。

环境与安全：

- ☐ 已查询空域，确认在适飞空域或已获批准；
- ☐ 场地开阔合规，远离人群、道路、建筑、电线；
- ☐ 天气良好，风力、能见度适合飞行；
- ☐ 目视观察员到位；
- ☐ 起降区与安全区明确。

起飞前最后确认：

- [] 周围人员已避让；
- [] 心态平稳，明确本架次训练科目；
- [] 解锁后留意起飞姿态，异常立即上锁。

5.5.6 维修安全提醒

- 焊接、通电操作注意防烫、防短路；
- 电机测试务必先拆桨；
- 拿不准的故障不要带故障强行飞行；
- 任何维修和改装都不得削弱飞行安全，更不得用于违法用途。

本节小结

日常做好维护，故障按现象逐项排查；炸机后先确保人和电池安全，再检查桨、机臂、电机和接线。每次外场严格执行试飞前检查单，能避免绝大多数本可预防的事故。至此，你已具备进入场地实飞的条件。

第三部分 · 场地实飞

第 6 章 上手实飞训练科目

从本章开始进入外场实飞。所有科目都必须在**合规场地、合法空域、确保人员安全**的前提下进行，遵循「由易到难、低空慢速、一个科目达标再进下一个」的原则。

6.0.1 进入实飞的前提条件

开始实飞前，请确认：

- [] 已完成实名登记，了解自己机型的法规要求（第 3 章）；
- [] 模拟器阶段已达标（四面悬停、航线、八字、基础过门，第 4 章）；
- [] 飞机已完成组装、基础调试与 PID/Rate 设置（第 5 章）；
- [] 已通过试飞前检查单（5.5 节）；

- [] 有合规飞场，目视观察员到位。

6.0.2 场地要求

- 开阔、平坦、无障碍的专门飞场或合规模型空域；
- 远离人群、道路、建筑、电线、树木和水面；
- 不在机场净空区、军事禁区、党政机关及人员密集区域；
- 场地内明确起降区、人员等待区；
- 门型/赛道障碍应稳固设置，周边留出安全余量。

6.0.3 目视观察员（必备）

FPV 飞手戴眼镜无法直接看飞机，须安排观察员：

- 全程目视飞机与周围环境；
- 及时提醒障碍、人员接近、高度异常；
- 在图传中断、失控时协助判断飞机位置；
- 观察员与飞手之间约定清晰的口令。

6.0.4 实飞流程

飞前：

1. 查空域、看天气；
2. 检查电池、桨、机体、图传、接收机；
3. 现场安全交底，观察员就位；
4. 确定本架次只练一个科目。

架次中：

- 先低空、慢速复习，再进入科目；
- 专注动作要领，视线提前；
- 留意电压与时间，留足返航电量。

飞后：

- 上锁、断电，检查机体与电池；
- 复盘本架次问题，再决定下一架次；
- 做好记录。

6.0.5 实飞安全总则

- 螺旋桨转动时，任何人不得进入飞行区；
- 与无关人员、障碍物保持足够安全距离，**禁止飞越人群**；
- 不做超出自己水平的动作，不盲目追高、追远；
- 风大、降雨、能见度差时不飞；
- 出现异常声音、姿态或发热，立即降落；
- 飞行仅限合法爱好与训练，不得用于偷拍、危险品投放或任何违法用途。

6.0.6 科目训练顺序

本章科目按以下顺序安排（对应排期表 Day 16–29）：

序号	科目	训练重点
科目一	空域观察与航标识别	空间认知、障碍/航标观察
科目二	抛飞	手抛起飞、姿态稳定
科目三	FPV 赛道障碍	赛道走线、连续障碍
科目四	破 S 转弯	半滚—俯冲—拉起掉头
科目五	三联门过法	连续过门节奏
科目六	单/双层反重力门	俯冲—拉起过门
科目七	日子门单门	窄门精准通过
科目八	悬停抛投	50 米速飞 + 定点悬停投掷 + 返航计时
科目九	刷锅（绕标环绕）	左右对称环绕练习、弱侧手补强（花飞入门）

6.0.7 训练通用要求

- **慢就是快**：先慢速把动作做标准，再逐步提速；
- **视线提前**：始终看向下一个航标/门，而不是盯着当前位置；
- **油门细腻**：转弯、俯冲、拉起时及时调整油门；
- **分解练习**：复杂动作先分解，再连贯；
- **每个科目都有达标标准**，达标后再进入下一科。

本章小结

实飞必须在模拟器达标、飞机调试合格、合规场地和观察员就位的前提下进行。科目按观察、抛飞、赛道、破 S、各类门型、刷锅、悬停抛投循序渐进。慢、稳、视线提前，是贯穿所有实飞科目的共同要领。下面进入科目一。

科目一 空域观察与航标识别

对应原大纲「远程侦查与识别」，本教程将其定位为**飞场内的空域观察与航标/障碍识别训练**，目的是培养飞手的态势感知和空间判断能力。**合规边界**：本科目仅限在合规场地观察场地内的航标与障碍，严禁用于偷拍他人隐私、观察军事目标或任何非法用途。

一、训练目的

- 学会在 FPV 视角下判断飞机与航标、障碍的相对位置；
- 建立「人—机—场地」的空间认知，克服戴眼镜后的方向混乱；
- 训练注意力分配：既看飞行画面，又掌握整体空域；
- 为后续赛道走线、过门打基础。

二、训练准备

- 在合规飞场内布置若干**明显、安全的航标**（如标志桶、训练门、彩色标识）；
- 航标位置固定、间距合理，周边无危险物；
- 观察员清楚每个航标位置，便于核对；
- 飞机先在低空、慢速状态下训练。

三、分解训练

步骤 1：悬停观察

- 在安全高度稳定悬停；
- 通过画面观察四周，找到并记住各航标的方位；
- 练习在画面中「定位」一个航标，再转向找下一个。

步骤 2：低速移动观察

- 保持低空、慢速，沿场地边缘或预设路线移动；

- 边飞边观察前方和两侧航标，保持高度稳定；
- 练习绕过单个障碍后回到路线。

步骤 3：识别与报位

- 按观察员或教官指令，飞向指定航标；
- 飞手口述当前看到的航标顺序与相对位置（如「左前方是 1 号门」）；
- 观察员核对，纠正方向判断。

步骤 4：建立航线心理地图

- 飞行前先在地面记住航标布局；
- 飞行中凭记忆 + 画面，规划从一个航标到下一个航标的路线；
- 逐步减少回头确认，形成连贯的空间印象。

四、动作要领

- **视线扫视而不是死盯**：在关注飞行姿态的同时，有节奏地扫视航标；
- 转弯、移动时小幅打杆，保持匀速和定高；
- 把「看到航标 → 判断位置 → 规划路线」形成习惯；
- 与观察员保持沟通，不确定时以观察员目视信息为准；
- 始终清楚自己相对于起降点的方位，避免飞远后迷失。

五、常见错误

- 只盯着飞机正前方，忽略两侧和整体布局；
- 一观察就忘记控制高度和姿态，导致漂移；
- 飞行速度过快，来不及识别；
- 过度依赖画面、完全不与观察员配合；
- 对起降点方位判断不清，越飞越远。

六、达标标准

- 能在悬停和低速移动中准确识别各航标位置；
- 能按指令飞向指定航标并保持高度稳定；
- 能口述航标布局和自己的方位；
- 飞行全程不迷失起降点方向，无危险接近障碍。

七、安全与合规提醒

红线： - 不得在禁飞区、人员密集或私人区域进行观察飞行； - 不得偷拍个人、私人场所或敏感目标； - 不得对军事、政府等目标进行观察、拍摄； - 本科目只训练空间感知，不服务于任何攻击、监视或违法行为。

本科目小结

空域观察与航标识别训练的是态势感知：在稳定飞行的同时扫视、定位、规划路线。核心是慢速、定高、视线扫视并与观察员配合。达标后进入科目二——抛飞。

科目二 抛飞

抛飞（手抛起飞）是穿越机常见的起飞方式：在没有平整起降地面时，由助手把飞机水平抛出，飞手同时给油起飞。本科目有螺旋桨风险，必须严格按安全要领操作。

一、训练目的

- 掌握安全、稳定的手抛起飞流程；
- 学会在飞机离手瞬间快速建立姿态与高度；
- 训练飞手与抛机助手的配合。

二、抛飞方式

- **助手抛飞（推荐）**：助手负责抛机，飞手专注操控，最安全、最易掌握；
- **飞手自抛**：飞手一手持机、一手操控并自行抛出，难度高、风险大，**不建议新手使用**。

三、训练准备

- 选择前方开阔、无人员、无障碍的方向作为抛出方向；
- 飞机电池、图传、接收机、模式设置正常；
- 建议先用**自稳/半自稳模式**练习，熟练后再用手动；
- 明确飞手与助手的口令（如「准备—解锁—抛」）；
- 观察员就位，周围人员撤离到安全区。

四、分解步骤（助手抛飞）

1. **就位**：飞手戴好眼镜、油门置于最低；助手握住飞机**机架的安全部位（远离螺旋桨平面）**；
2. **确认**：双方确认周围安全、方向正确；
3. **解锁**：飞手按口令解锁（注意电机/桨状态，按你的设置执行）；
4. **抛出**：助手沿水平方向、平稳、用力适中地把飞机向前抛出，保持飞机水平、不翻滚；
5. **建立飞行**：飞机离手瞬间，飞手平稳给油门、稳住姿态，使飞机直线爬升；
6. **转入正常飞行**：达到安全高度后，进入悬停或航线。

五、动作要领

- **抛得平、抛得稳**：飞机水平离手，避免上扬、下栽或旋转；
- **油门跟进而非猛推**：离手瞬间平滑给油，防止骤升或失速；
- 离手后第一时间用小幅修正保持姿态，不要慌乱大幅打杆；
- 助手抛机动作一次到位、果断但不甩腕；
- 飞手眼睛（画面）看向预定飞行方向。

六、握持与人员安全（重点）

注意 / 红线： - 助手只能握持**机架/机臂上远离螺旋桨的安全位置**，手绝不进入桨平面； - 若对解锁后桨是否立即转动没有把握，应采用你设备支持的安全流程（如抛出后再启动/检测抛掷的方式），并在无桨、地面先演练； - 抛机方向上不得有人；助手抛机后身体避开飞机航线； - 任何人不得在桨转动时把飞机朝向自己或他人； - 配合不熟练、风大或心里没把握时，不要强行抛飞，改用地面起飞。

七、常见错误

- 抛出时飞机带倾斜或旋转，离手即失控；
- 油门给得过猛，飞机骤升；或给得太慢，飞机下坠；
- 助手握持位置靠近桨，存在割伤风险；
- 口令不清，解锁与抛出时机错乱；
- 离手后过度修正，导致来回摆动。

八、达标标准

- 能在助手配合下安全、连续完成 3 次平稳抛飞；

- 飞机离手后姿态稳定、直线爬升到安全高度；
- 全程握持安全、人员避让、无危险动作；
- 抛飞后能顺利转入悬停或航线并安全降落。

本科目小结

抛飞的关键是「握得安全、抛得水平、油门跟进、离手稳姿态」。新手务必采用助手抛飞，严格握持安全部位并清空前方人员。熟练后进入科目三——FPV 赛道障碍。

科目三 FPV 赛道障碍

赛道障碍训练把前面的悬停、航线、过门串联成一条完整赛道，是竞速飞行的核心。先学会「走线」，再追求速度。

一、训练目的

- 认识 FPV 赛道的组成（起终点、各类门、障碍、转弯点）；
- 学会规划并保持合理的「走线（Racing Line）」；
- 训练连续障碍下的视线、油门与节奏控制；
- 为后续各类门型科目建立整体框架。

二、赛道基本组成

- **起终点 / 计时门**；
- **旗门 / 方框门**：需从中穿过；
- **绕桩 / 转弯点**：需绕行的障碍；
- **高低变化障碍**：需爬升或下降通过；
- 各障碍之间的连接段。

初次训练应使用间距大、速度要求低的简化赛道，熟练后再增加密度和难度。

三、什么是「走线」

走线是飞机通过赛道的实际路径。合理走线：

- 入弯前走「外线」，弯心切「内线」，出弯再走外线，形成顺畅弧线；

- 尽量减少不必要的方向改变，保持速度连贯；
- 让每个门、每个弯都以最自然的角度进入。

先在地面步行或用模拟器熟悉赛道，记住每个障碍的通过方式和顺序。

四、分解训练

步骤 1：单门 / 单障碍

- 慢速正对通过单个门；
- 练习绕行单个桩点后回到路线；
- 做到姿态稳定、不碰杆。

步骤 2：短序列

- 把 2-3 个相邻障碍串起来；
- 重点练习障碍之间的过渡：出一个门立刻对准下一个；
- 保持匀速、定高。

步骤 3：全程慢速走线

- 以很慢速度飞完整条赛道；
- 不求快，只求路线正确、不碰障碍、不丢失方向；
- 反复飞同一条走线，形成记忆。

步骤 4：逐步提速

- 在走线稳定的前提下，逐趟小幅提速；
- 练习入弯减速、出弯加速；
- 记录时间，观察哪里还在丢速度。

五、动作要领

- **视线永远提前到下一个门/弯**：身体和飞机会跟随视线；
- 油门与姿态配合：转弯前收油/减速，出弯补油；
- 打杆柔和连贯，避免急停急转；
- 保持走线一致，每趟尽量飞同一条最优路径；
- 留足电压，不勉强多飞一趟。

六、常见错误

- 盯着眼前障碍，过门后来不及对准下一个；
- 走线忽内忽外，每趟路径不一致；
- 速度过快入弯，冲出路线或撞杆；
- 只加油不减速，转弯生硬；
- 一紧张就大幅打杆、高度起伏大。

七、达标标准

- 能慢速、正确地走完全程，不碰障碍；
- 走线稳定，连续 2 趟路径基本一致；
- 能控制速度，入弯、出弯节奏清晰；
- 全程高度、姿态稳定，留有安全余量。

八、安全注意

- 赛道障碍固定牢靠，防止被螺旋桨打飞；
- 飞行区与等待区分离，其他飞手错开图传频道；
- 不在有人员进入赛道时飞行；
- 失控或偏出路线时，优先减速、避让，必要时上锁；
- 任何情况下不把赛道飞行延伸到人群、道路或禁飞区。

本科目小结

赛道训练的核心是走线：先慢飞把路线固定下来，再逐步提速。视线提前、收放油门、保持连贯，是过好连续障碍的关键。达标后进入科目四——破 S 转弯。

科目四 破 S 转弯

破 S (Split-S) 是一个经典机动，能在较短距离内完成 **180° 掉头并下降高度**，常用于赛道掉头和快速改变方向。动作会损失高度，必须留足高度余量，并先在模拟器练熟。

一、训练目的

- 理解并掌握破 S 的动作原理；

- 学会横滚翻转与俯仰拉杆的连贯配合；
- 控制动作中的高度、速度与改出方向。

二、动作原理

破 S 由两个主要部分组成：

1. **横滚翻转 180°**：飞机绕前后轴滚转，由正飞变为倒飞；
2. **俯仰拉杆完成半环**：翻转后拉俯仰杆，飞机在竖直平面内俯冲并画出半个环，最终在**相反航向上**改平。

结果：**航向改变 180°，高度明显下降**。它与「爬升掉头」的殷麦曼机动相反，是「下降掉头」。

三、分解步骤

1. **进入平飞**：保持直线、匀速，确认前方与下方有充足净空；
2. **确认高度**：破 S 会掉高度，必须在足够高度上开始，地面/障碍上方留出余量；
3. **横滚翻转**：打横滚杆，使飞机平稳滚转 180° 成为倒飞；
4. **拉杆俯冲**：翻转到位后，平滑拉俯仰杆，飞机进入俯冲并完成半环；
5. **控制油门**：根据速度收/给油门，防止俯冲速度过大或掉高过快；
6. **改出改平**：当航向转到相反方向、飞机接近水平时，回正杆、补油门，恢复平飞。

四、动作要领

- **滚转要准**：先干净利落地完成 180° 翻转，再拉杆，两个阶段衔接连贯；
- **拉杆柔和、匀速**：半环圆滑，不要忽大忽小；
- **高度第一**：始终清楚剩余高度，宁可高一点进入；
- **速度管理**：俯冲会加速，注意收油；改出时及时补油恢复；
- 改出方向应与进入方向正好相反。

五、常见错误

- 高度不足就做动作，导致改出时贴近地面；
- 滚转不到 180° 就拉杆，半环歪斜、改出方向不准；
- 拉杆过猛，俯冲过深、速度过大；
- 忘记控制油门，冲出或掉高过快；
- 横滚与拉杆混成一团，动作不连贯。

六、训练建议

- **先在模拟器反复练**：重点体会滚转—拉杆的时机和高度变化；
- 真机先在较高、开阔空域、低速下做分解动作；
- 可先只练「滚转 180° 改回」，再加入俯仰半环；
- 熟练后再与赛道走线结合（Day 22）。

七、达标标准

- 能在安全高度内独立、连贯完成破 S；
- 改出航向与进入方向相反，姿态平稳；
- 高度、速度控制得当，无危险接近地面；
- 能把破 S 自然用于赛道掉头。

八、安全注意

注意 / 红线： - 没有足够高度和净空绝不破 S； - 俯冲方向上不得有人员、障碍、建筑； - 速度过大、改不出时及时放弃动作、优先避让； - 不在人群、道路或禁飞区上空做特技。

本科目小结

破 S = 「横滚翻转 180° + 俯仰拉杆完成半环」，实现下降掉头。关键是滚转到位、拉杆柔和、留足高度并管好速度。先模拟器后真机，达标后进入科目五——三联门过法。

科目五 三联门过法

三联门是把三个门连续排列、要求一气呵成连续通过的科目，重点训练**节奏、视线提前和油门稳定**，是从单门走向连续门型的关键一步。

一、训练目的

- 掌握连续通过多个门的节奏与姿态；
- 学会在通过当前门时就为下一个门对准；
- 保持速度、高度和居中走线的稳定。

二、三联门的布置

- 三个门沿飞行方向依次排列，初练时等距、同向、等高；
- 熟练后可加入轻微左右错位或高低变化；
- 门固定牢靠，间距与训练速度匹配，留出修正空间。

三、分解训练

步骤 1：单门居中

- 慢速正对、居中通过单个门；
- 做到进门前后高度、方向不变。

步骤 2：两门连贯

- 连续通过两个门；
- 重点：飞机进入第一个门时，视线已转到第二个门，过门即对准。

步骤 3：三门连贯

- 一次性连续通过三个门；
- 保持匀速，避免「过门减速、过门后再加速」的一顿一挫；
- 反复练习，形成稳定节奏。

步骤 4：加入变化

- 在三门间加入轻微错位/高低差；
- 练习小幅修正后仍保持连贯。

四、动作要领

- **视线提前**：过 1 号门时看 2 号门，过 2 号门时看 3 号门；
- **居中通过**：每个门尽量从正中穿过，减少擦杆风险；
- **油门稳定**：用均匀速度贯穿三门，不靠急加油、急刹车；
- 修正动作小而早，临到门前不大幅摆动；
- 身体放松，杆量细腻。

五、常见错误

- 视线停在当前门，过门后来不及对准下一个；
- 速度忽快忽慢，节奏断裂；
- 不居中，习惯从门的一侧擦过，容易碰杆；
- 临门前才大幅修正，姿态摆动；
- 三门中只重视前两门，最后一门松懈碰撞。

六、达标标准

- 能连续、匀速、居中通过三个门；
- 连续 3 趟零碰撞，节奏稳定；
- 视线提前、高度基本不变；
- 加入轻微错位后仍能连贯通过。

七、安全注意

- 门架稳固，防止被桨打飞伤人；
- 飞行方向上不站人，等待区与飞行区分离；
- 偏离走线时优先减速、避让，不硬穿；
- 多机练习错开图传频道、依次飞行。

本科目小结

三联门的核心是节奏与视线：过当前门、看下一个门，匀速居中贯穿到底。小修正、早修正，保持油门稳定。达标后进入科目六——单/双层反重力门过法。

科目六 单/双层反重力门过法

反重力门要求飞机先俯冲积累速度，再快速拉起、以爬升姿态通过门，过程中要「对抗重力」，类似过山车谷底拉起。单层为一次俯冲—拉起，双层为连续两次（或上下两层）。科目涉及高度与速度的快速转换，需谨慎操作。

一、训练目的

- 掌握「俯冲蓄能—拉起爬升—过门」的能量转换；

- 学会判断拉杆时机与过载，控制拉起弧线；
- 完成单层、双层反重力门的连续通过。

二、动作原理

- **俯冲蓄能**：下降并适当加速，把高度换成速度（动能）；
- **拉起爬升**：在门之前平滑拉杆，利用速度把飞机拉起、形成上升弧线；
- **爬升过门**：在上升段以正确姿态通过门；
- 整个过程像在画一个「V / U 形」，门设在拉起后的爬升段。

单层与双层：

- **单层反重力门**：一次俯冲—拉起，通过一个门；
- **双层反重力门**：连续两段俯冲—拉起（或门体分上下两层），要求第一次过门后迅速衔接下一次动作，节奏更紧凑。

三、分解步骤（单层）

1. **进入**：对准俯冲方向，确认下方和拉起方向净空；
2. **俯冲**：平滑推杆下降并获得合适速度，控制俯冲深度；
3. **准备拉起**：在到达预定点前开始收/准备拉杆；
4. **拉起**：柔和而果断地拉俯仰杆，形成圆滑上升弧线；
5. **过门**：在爬升段居中通过门，姿态稳定；
6. **改出**：过门后恢复正常航线或准备下一动作。

双层：在第一次拉起过门后，保持视线与节奏，立即转入第二次俯冲—拉起，两次动作之间油门和姿态连贯，不在顶点慌乱。

四、动作要领

- **俯冲深度与速度要匹配**：速度不足拉不起，速度过大难控制；
- **拉杆时机是关键**：拉早了弧线过高、损失速度，拉晚了过门高度不对甚至贴近地面；
- **拉杆柔和、持续**：形成圆滑弧线，避免猛的一下造成过大过载或失速；
- **油门配合**：俯冲时控制速度，拉起/爬升时及时补油；
- **视线提前**看向要通过的门和拉起后的方向。

五、常见错误

- 俯冲速度不足，拉起时发软、爬不到门的高度；
- 拉杆过晚，弧线太低，危险接近地面或过门失败；
- 拉杆过猛，飞机剧烈上仰、速度骤减甚至失速；
- 俯冲速度过大来不及拉起；
- 双层时第一次动作后节奏断裂，第二次衔接混乱。

六、训练建议

- 先在模拟器练「俯冲—拉起」的弧线和时机，再练过门；
- 真机先做单层、幅度小、高度余量充足；
- 双层等单层稳定后再练，逐步加快衔接；
- 可由观察员/教官提示拉杆点。

七、达标标准

- 能稳定完成单层俯冲—拉起并居中过门；
- 能连续完成双层动作，弧线圆滑、节奏连贯；
- 高度与速度控制得当，无危险接近地面；
- 动作中无明显失速、过冲或姿态失控。

八、安全注意

注意 / 红线： - 俯冲和拉起方向必须净空，下方不得有人、障碍； - 留足高度，拉起过晚或拉不起时果断放弃、优先避让； - 不做超过自己控制能力的深俯冲和猛拉起； - 不在人群、道路、建筑或禁飞区做该动作。

本科目小结

反重力门的本质是能量管理：俯冲蓄能、适时柔和拉起、爬升过门。难点在拉杆时机与弧线控制，双层更强调连贯。先模拟器、后真机，单层熟练再练双层。达标后进入科目七——日子门单门。

科目七 日子门单门

日子门是外框中间加一道横梁、整体形如「日」字的门，分成上下两个口。飞手需选择上口或下口，精准、居中地从中穿过，是考验**精细位置控制**的窄门类科目。

一、训练目的

- 精准判断飞机与窄门、横梁的相对位置；
- 学会选择并稳定通过上口或下口；
- 提高最后接近阶段的姿态与高度精细控制能力。

二、日子门结构

- 外框 + 中间一道横梁，形成**上、下两个口**；
- 每个口的高度比普通单门更小，对高度控制要求更高；
- 门固定牢靠、正对飞行方向，初练时尺寸可适当放大。

三、上口 / 下口的选择

- 训练前明确本趟走上口还是下口；
- 初练建议固定走一个口（如居中、视线最自然的口），熟练后再按指令切换；
- 选择后提前调整高度，避免临门再上下找口。

四、分解训练

步骤 1：远距离对准

- 在较远距离就把飞机对准所选口的中心线；
- 保持直线接近，尽早消除左右偏差。

步骤 2：高度匹配

- 根据上口/下口提前调整高度；
- 让飞机在接近过程中与目标口等高，而不是到门前才升降。

步骤 3：慢速居中穿过

- 以慢速、稳定姿态从所选口正中穿过；
- 注意与横梁和外框都保持间距。

步骤 4：过门后改出

- 穿过后保持姿态，不急于大动作；
- 复盘是否居中、有无碰框。

步骤 5：切换与变化

- 练习按指令在上、下口之间切换；
- 可逐步缩小门尺寸或加入轻微速度变化。

五、动作要领

- **早对准、早定高**：把修正放在远距离，接近阶段只做微调；
- **慢速是精准的前提**：窄门宁慢勿快；
- 视线穿过目标口看向门后，有助于自然居中；
- 杆量极小、极细腻，避免临门大幅上下/左右；
- 对所选口的上下边界保持清晰判断。

六、常见错误

- 远距离没对准，临门才大幅修正；
- 高度没提前匹配，到门前上下找口、碰到横梁；
- 速度过快，来不及精细控制；
- 只看左右居中、忽略与横梁的上下间距；
- 临时更改走哪个口，导致混乱。

七、达标标准

- 能稳定选择上口或下口并居中通过；
- 连续多次零碰框、零碰横梁；
- 接近过程直线、等高、慢速，姿态稳定；
- 能按指令切换上、下口并准确通过。

八、安全注意

- 门架与横梁固定牢固，防止被桨打落；
- 飞行方向净空、不站人；
- 没有把握穿过时减速绕开，不硬冲窄门；
- 多机依次飞行、错开频道。

本科目小结

日子门考验精细控制：远距离先对准、先定高，慢速居中穿过所选口，并与横梁保持间距。早修正、微修正，是过好窄门的要诀。至此，第 6 章全部科目完成，可进行门型综合连贯训练（Day 27）。

科目八 悬停抛投（50 米速飞投掷）

本科目把快速飞行、定点悬停与合规抛投串成完整任务链：**50 米速飞** → **5 m × 5 m 投掷区上空悬停投掷** → **返回起始点**。必须使用第 7 章介绍的合规机械抛投装置，只投放轻、软、无危险物品，全程在合规场地、观察员就位的前提下进行。

一、训练目的

- 把直线速飞、定点悬停、精准投放与返航串成完整任务链；
- 训练「速度↔精度」的转换能力：快得起来、停得住、投得进去；
- 学会预判投放瞬间重量突变带来的姿态变化；
- 为结业考核中的投掷科目（Day 30）打基础。

二、场地布置

- 起始点与投掷区直线距离 **50 米**，飞行通道沿线净空；
- 投掷区 **5 m × 5 m**，用标志桶或彩色地布明显标出，中心设投放靶点；
- 投掷区及其延长方向不得有人员、车辆、建筑；
- 观察员位于飞行通道侧面，全程目视飞机与落区；
- 风速较大时顺延：轻质标志物受风影响大，计时成绩失真且有偏离风险。

三、任务流程

1. **起飞**：从起始点起飞，爬升至安全高度（建议 10–20 米，以场地规定为准）；

2. **50 米速飞**：沿通道匀速加速飞向投掷区，保持高度与航向稳定；
3. **减速定位**：抵达投掷区上空前提前收油，平稳减速转入定点悬停；
4. **悬停投掷**：在投掷区上空保持稳定悬停，操作抛投通道释放标志物，落点进入 5 m × 5 m 区域即算投进；
5. **返航**：投掷完成后立即返航，回到起始点上方定点降落，计时结束。

四、计时与评分标准

- 计时从**解锁起飞**开始，到**返航落地**结束；
- **15 秒内完成全流程且投进：满分**；
- 每轮共 **两次机会**（两个架次）；
- **任意一次投进，该次成绩记入总成绩**；
- **两次均未投进：本科目不及格**；
- 参考分档（教练可按学员水平与场地条件调整）：

结果	评定
投进且总用时 ≤ 15 秒	满分
投进且 15-25 秒	良好
投进但超过 25 秒	及格
两次均未投进	不及格
超时未完成、偏出通道、触发安全中止	当次无效

五、动作要领

- **速飞段**：先加速、后微收，进区前 10-15 米就开始收油，避免冲过头再大幅修正；
- **悬停段**：先稳住高度与水平位置，机头对正区域后再操作释放，不边漂边投；
- **释放瞬间**：重量突减机身会轻微上浮，提前预判补杆压住；
- **返航段**：视线提前回起始点，回场上空再缓慢下降，不砸地。

六、常见错误

- 速飞过头，进区后大幅来回修正，浪费计时；
- 悬停不稳就急于释放，落点偏出区域；
- 忘记预判释放后的上浮，投完姿态晃动；

- 返航贪快，落地动作粗暴扣分甚至炸机；
- 两次投掷之间不复位抛投机构，第二次空放。

七、安全与合规红线

红线： - 只能投放轻、软、无尖锐边角的训练标志物（如小沙包、海绵块、彩带包）； - 严禁投放任何危险物品，严禁加装点火/引爆装置（见第 3 章与第 7 章红线）； - 飞行通道与投掷区下方全程净空，有人员进入立即中止架次； - 两次投掷之间检查抛投机构复位、载荷固定牢固，确认无故障再飞； - 遵守空域与高度限制，50 米速飞仍在视距内进行，观察员不离岗。

本科目小结

悬停抛投考的是「快—稳—准」的转换：50 米速飞考验速度控制，5 米见方区域考验悬停精度，15 秒满分线考验全流程节奏。投进是底线，时间是加分。完成本科目后，即可参加结业综合考核。

科目九 刷锅（绕标环绕·左刷 / 右刷）

「刷锅」（Orbit）是花飞动作的入门台阶：围绕一个标志物（俗称「锅」——标志桶、灯柱、空旷场地里的专用标靶）做半径恒定的环绕飞行，机头始终指向「锅」。本科目把**左刷**与**右刷**分成两条独立训练线，两侧都要过关——只会一侧方向的刷锅在花飞里是半成品。**合规边界：**只能在合规场地、以训练标志物为「锅」练习；严禁环绕人员、车辆、建筑或任何敏感目标，全程视距内、观察员在位。

一、训练目的

- 把「横滚 + 偏航 + 俯仰 + 油门」合成为一个稳定的环绕动作；
- 学会用画面中心锁定参照物：锅永远待在画面正中，半径靠 pitch 微调；
- 左右两个方向建立对称手感，消除弱侧手。

二、动作原理

刷锅是「平移 + 持续转向」的合成：以**横滚（Roll）**为主驱动，让飞机绕锅横移画圆；**偏航（Yaw）**缓慢跟随，让机头始终指向锅心；**俯仰与油门**负责补半径和补高度——环绕中飞机外侧速度大于内侧，会自然向外甩、向下沉，所以要持续用小幅俯仰「顶住」锅的方向、用油门托住高度。

一句话概括：**横滚画圆，偏航对心，油门托高**。三个通道都在动，但每个杆量都很小。

三、左刷与右刷的区别

左刷、右刷指的是从上往下看，飞机绕锅的旋转方向：**右刷为顺时针，左刷为逆时针**。打杆逻辑完全镜像，但飞行感受不对称——多数新手（美国手）右杆横滚更细腻，右刷上手快，左刷是弱侧，必须单独补课。

对比项	右刷（顺时针）	左刷（逆时针）
横滚杆	持续向右压小杆量	持续向左压小杆量（镜像）
偏航杆	缓慢向右持续补，机头跟住锅	缓慢向左持续补，机头跟住锅
画面特征	锅在画面中心，背景顺时针流动	锅在画面中心，背景逆时针流动
常见难点	容易越绕越快、半径外扩	弱侧手不顺，易丢锅、高度乱
训练定位	先学，建立环绕的「模板」	后学，镜像复制模板，量要练够

要点：两侧的训练量建议 1:1。右刷建立手感后，左刷不要急着求稳，先慢速「贴模板」走两圈，让肌肉记忆镜像建立，再逐步提速。

四、分解训练

步骤 1：定点悬停对心

距锅 3-5 米悬停，把锅调整到画面正中，记住此时的天地比与锅的视觉大小——这就是你的「基准画面」。

步骤 2：1/4 圆分段绕

右刷先练：压一点右横滚，飞机开始侧移，随即补右偏航让机头跟上锅；每绕 1/4 圈稍作停顿、回稳悬停，检查锅是否还在画面正中、高度是否还在基准线。

步骤 3：连续环绕（右刷）

把 1/4 圈连起来，保持恒定小杆量，连续绕 2-3 圈不丢锅。速度宁慢勿快，半径控制在 3-5 米。

步骤 4：镜像左刷

杆量全部镜像，从步骤 2 重来。弱侧允许慢一半的速度，但动作标准不降。

步骤 5：进入与退出

从任意朝向接近锅 → 过渡进环绕 → 稳定绕 2 圈 → 平滑退出悬停。能进能出才算掌握。

五、动作要领

- **杆量小而持续**：环绕是一组「恒定微杆量」，不是一下一下的修正；
- **锅锁画面正中**：锅一偏，用俯仰/横滚微调拉回，不要用大幅偏航追；
- **外甩就收一点横滚、掉高就补油门**：半径和高度是两条随时要盯的线；
- **视线提前**：眼睛盯锅和它的背景，余光管天地线，不要盯着自己的机头。

六、常见错误

- **越绕越大（半径外扩）**：横滚量随速度自然加大，主动收一点；
- **越绕越低**：环绕转弯相当于持续转弯，掉高要靠油门补；
- **左刷时方向感错乱**：弱侧正常现象，降速重练步骤 2，不要在快速度里硬纠；
- **机头丢失锅心**：偏航补得断断续续，改成持续微补；
- **只会顺时针**：训练量失衡，按 1:1 补弱侧。

七、达标标准

- 右刷、左刷各连续环绕 ≥ 3 圈不丢锅；
- 半径变化 < 1 米，高度漂移 < 1 米；
- 能从任意方向平滑进入环绕并平滑退出到定点悬停；
- 两侧杆量对称、速度一致——把两侧各录一段 DVR，回放对比。

八、安全注意

- 「锅」只选固定、柔软、无尖锐边角的训练标志物，禁止环绕人、车、动物、建筑；
- 环绕半径内全程净空，观察员站在环绕圈外并保持全程目视；
- 先在模拟器练熟（科目对应模拟器花飞入门），真机首次刷锅速度减半；
- 迷失方向或丢锅立即退出环绕、回稳悬停，禁止凭感觉追杆。

本科目小结

刷锅 = 横滚画圆 + 偏航对心 + 油门托高。右刷建模板，左刷镜像补量，两侧 1:1 训练。它是之后大回环、连续花飞衔接的地基，也是模拟器通向真机花飞的最后一课。

第四部分 · 拓展与回顾

第 7 章 抛投器改装（合规用途）

本章介绍的抛投器，仅指通过舵机控制、**机械释放轻型安全物品**的合规装置，例如投放救生器材、表演彩带、训练标志物等。**本章不涉及、也严禁任何点火、引爆、爆炸物或危险物品投放。**涉及此类内容的改装属于违法，本书不予介绍。

7.1 合法用途与基本前提

合规抛投器的常见正当用途：

- 搜救训练中投放轻型救生绳、救生器材；
- 飞行表演中投放彩带等安全物品；
- 训练中投放/回收轻型标志物。

开展前必须满足：

- 飞机实名登记、在合法空域飞行，操控员具备相应资质；
- 投放物品**轻、软、无尖锐边角、无危险**；
- 仅在开阔、合规场地，下方无人员、建筑、道路、车辆；
- 改装不影响飞行安全与控制。

7.2 基本结构与工作原理

合规抛投器一般是**机械释放机构**，常见形式：

- **舵机 + 挂钩/拨杆**：舵机转动带动挂钩开合，释放悬挂物；

- **舵机 + 舱门**：舵机打开舱门，物品在重力下落出；
- 整体由遥控器上的一个开关通道控制，动作是「打开—释放—复位」。

它只做机械开合，不含任何点火、电热点燃或撞击触发装置。

7.3 安装位置与配重

- 抛投器与载荷安装在机架设计允许的位置，固定牢靠；
- 尽量靠近重心，避免明显偏置导致姿态变化；
- 载荷重量在飞机和动力可承受范围内，**宁轻勿重**；
- 投放后重量改变，需考虑重心和操控手感的变化；
- 释放机构不能影响螺旋桨、起落和图传。

7.4 接线与通道配置

- 舵机接入飞控/接收机上一个可用通道；
- 在遥控器中把一个开关映射为该通道，控制释放；
- 设置行程，使挂钩/舱门能可靠打开和复位；
- 地面（无桨）测试开关与舵机动作是否准确。

7.5 地面测试

1. **不装桨、不接飞行电池做机械检查**：手动/通电检查挂钩开合、复位；
2. 用与实际等重的安全替代物测试释放是否顺畅；
3. 检查释放后物品的下落路径，确认不会碰到机体或桨；
4. 反复测试，确认开关不会被误触；
5. 确认投放前后重心变化在可控范围。

7.6 合规实操流程（参考 Day 28–29）

1. 飞前检查设备、空域、天气，观察员就位；
2. 清空下方区域，确认投放点及落区无人、无财产；
3. 起飞后先正常飞行，确认带载荷状态稳定；
4. 到达预定、安全的投放点上方，保持稳定悬停/慢速；
5. 最后确认落区安全，再操作开关释放；
6. 释放后稳住姿态，观察物品落在预定安全区域；

7. 安全返航、上锁，回收物品并复盘。

7.7 安全与法规红线

红线（绝对禁止）： - 投放任何易燃易爆、有毒、尖锐、沉重或其他危险物品； - 安装点火、引爆、撞击触发等装置，或投放爆炸物； - 在人员、人群、建筑、道路、车辆上方投放； - 在管制空域、禁飞区或未经批准的区域作业； - 为攻击、伤害、破坏或任何违法目的使用抛投器； - 超载、改装导致飞机失控，或无资质从事商业作业。

- 投放造成人身或财产损失，需依法承担责任；
- 商业/作业用途须按规定取得资质与许可。

7.8 常见问题

- **释放不可靠：**检查舵机行程、挂钩角度与复位；
- **物品下落碰到机体：**调整释放位置和下落导向，减轻载荷；
- **带载飞行不稳：**减轻重量、调整重心、检查动力余量；
- **误触释放：**为开关设置防误触（如两段确认）；
- **投放后手感变化：**提前在模拟器/低空适应重量变化。

本章小结

合规抛投器是「舵机控制的机械释放装置」，只用于救生、表演等轻型安全物品。关键是固定牢靠、靠近重心、地面充分测试，并在下方完全净空、合法合规的前提下操作。点火、爆炸和危险物品投放是绝对红线。下一章对整个 30 天学习做总结与回顾。

第 8 章 总结与回顾

走到这里，你已经完成了从零基础到场地实飞的 30 天训练。本章对全程做一次梳理，帮你巩固所学，并指明之后的进阶方向。

8.1 三十天旅程回顾

阶段	你完成了什么
基础认知 (Day 1-7)	认识穿越机与机架布局、理解结构原理、建立法规意识、模拟器起步
模拟与组装 (Day 8-14)	模拟器达标、独立完成整机组装与飞控调试
场地实飞 (Day 15-21)	安全首飞、空域观察、抛飞、赛道走线、破 S
进阶拓展 (Day 22-28)	三联门、反重力门、日子门、合规抛投器
结业 (Day 29-30)	悬停抛投科目、按结业考核单完成计时考核与复盘

8.2 核心知识脉络

把全书串成一条线：

1. **是什么**：FPV 穿越机是以第一人称视角操控的高机动多旋翼；
2. **怎么构成**：机架、动力（电机/电调/桨）、飞控、摄像头/图传、遥控/接收、电池；
3. **怎么合法**：实名登记、查空域、备资质、视距内飞行 + 观察员；
4. **怎么练手**：模拟器从悬停到过门，形成肌肉记忆；
5. **怎么装机**：组装、焊接、校准、设模式与失控保护；
6. **怎么调参**：PID 决定稳定、Rate 决定手感、滤波抑制噪声；
7. **怎么飞科目**：抛飞、走线、破 S、各类门型、悬停抛投循序渐进；
8. **怎么拓展**：抛投仅限合规、安全、轻型用途。

8.3 必须牢记的安全理念

- 安全与合规永远优先于飞行乐趣；
- 起飞四步：实名登记 → 查空域 → 备资质 → 依规飞行；
- FPV 飞行安排目视观察员，不超视距、不闯禁区、不越人群；
- 电池、螺旋桨规范使用，地面调试拆桨；
- 爆炸物、点火/引爆、武器化和危险品投放是绝对红线；
- 对自己的每一次飞行和改装负责。

8.4 新手常见误区回顾

- 跳过模拟器直接上真机；

- 不查空域、不登记，心存侥幸；
- 急于求快、追求高难度动作；
- 忽视电机温度、电池状态和飞前检查；
- 炸机后不找原因，带故障继续飞；
- 把设备用于不安全、不合规的用途。

8.5 进阶方向

完成入门后，可以根据兴趣选择方向：

- **竞速方向**：参加正规 FPV 赛事，研究走线、计时和高速操控；
- **花式 / 自由式**：练习更丰富的连贯动作与创意飞行；
- **远航 / 航拍**：学习导航、返航、长距离图传（注意相应法规与资质）；
- **行业应用**：搜救、巡检等合法作业，通常需要专门培训、执照与审批；
- **技术深入**：飞控调参、滤波、DIY 与开源固件。

无论哪个方向，只要涉及商业作业、较大机型或特殊空域，都要先确认资质和许可。

8.6 持续练习建议

- 保持模拟器训练，尤其是学习新动作前；
- 每次外场设定明确目标，飞后记录与复盘；
- 定期维护设备、补充易损件；
- 与合规的飞友、俱乐部交流，互相提醒安全；
- 关注法规更新，不凭老经验飞新环境。

8.7 结语

FPV 穿越机的魅力，在于它把「飞行」这件事交到了你自己手上——你决定每一次转向、每一次过门，也承担每一次决策的责任。30 天只是起点：扎实的基本功、牢固的安全意识和对法规的敬畏，才是让你长期享受这项爱好的根本。

愿你在合规的天空里，飞得稳、飞得久、飞得快乐。

本章小结

本章回顾了 30 天四阶段的学习成果，梳理了从认知、法规、模拟、装机、调参到实飞科目的完整脉络，并重申了安全红线。之后可按竞速、花飞、远航或行业应用方向继续深入，坚持练习与复盘。

附录

本附录汇总术语表、飞前检查单、常用参数速查和实用链接，方便随时查阅。

附录 A 术语表

术语	含义
FPV	First Person View, 第一人称视角飞行
FC	Flight Controller, 飞控 (飞行控制器)
ESC	Electronic Speed Controller, 电调 (电子调速器)
VTX	Video Transmitter, 图传发射器
RX / TX	接收机 / 遥控器 (发射机)
LiPo	锂聚合物电池
S 数	电池串联电芯数, 如 4S、6S
KV	电机每伏空载转速指标
PID	比例-积分-微分控制, 决定稳定性与响应
Rate	打杆灵敏度 (RC Rate / Rate / Expo)
FF	FeedForward, 前馈
TPA	高油门下对 PID 的衰减
Failsafe	失控保护

术语	含义
DShot	数字电调信号协议
ELRS	ExpressLRS, 开源遥控协议
CRSF	接收机与飞控常用串行协议
Roll / Pitch / Yaw	横滚 / 俯仰 / 偏航
Acro	手动 (不自动水平) 飞行模式
Angle / Horizon	自稳 / 半自稳模式
Split-S	破 S, 下降 180° 掉头机动
UOM	民用无人驾驶航空器综合管理平台
Spotter	目视观察员, FPV 飞行时在旁保持目视、提醒障碍与人员
RTF	Ready-To-Fly, 到手飞套装, 无需自行焊接组装
天地线 / 天地比	画面中天空与地面的分界线及比例 (约 2:1), 用于判断并改平姿态
刷锅 (Orbit)	围绕标志物做半径恒定的环绕飞行, 分左刷 (逆时针) 与右刷 (顺时针)

附录 B 飞前检查单 (精简版)

- ☐ 已查空域, 处于适飞空域或已获批准;
- ☐ 飞机已实名登记、二维码贴机身;
- ☐ 电池满电、无鼓包, 桨完好且装紧;
- ☐ 图传频道正确、与他人错开;
- ☐ 接收机稳定, Failsafe 已设置;
- ☐ 解锁/模式开关正常;
- ☐ 场地开阔、无人群, 观察员就位;
- ☐ 天气适合, 明确本架次科目。

(完整版见 5.5 节)

附录 C 常用参数速查 (示例配置)

PID (手动, MARK-5) :

轴	P	I	D Max	D Min	FF
Roll	47	135	52	39	158
Pitch	50	155	60	44	164
Yaw	53	115	0	0	158

Rate (Betaflight) :

轴	RC Rate	Rate	Expo
Roll	0.84	0.5	0.0
Pitch	0.82	0.48	0.0
Yaw	0.84	0.48	0.0

- 油门中间 0.25, 油门 Expo 0.03;
- TPA: D / 0.72 / 断点 1450;
- 反重力增益 8.0;
- RPM 滤波: 谐波 3、最小频率 100 Hz。

以上为某具体配置的参数, 仅作参考, 需按自己机型试飞调整。详见 5.3 节。

附录 D 器材与采购

- 竞速配置单、教学整机配置、通用物资表见 5.4 节;
- 请通过正规渠道购买合格产品, 核对兼容性, 并备足易损件。

附录 E 法规与实用链接

- 中国政府网·《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》：
https://www.gov.cn/zhengce/content/202306/content_6888799.htm
- 中国民用航空局: <https://www.caac.gov.cn/>
- UOM 民用无人驾驶航空器综合管理平台: <https://uom.caac.gov.cn/>
- Betaflight 官方: <https://betaflight.com/>
- mdBook (成书工具): <https://github.com/rust-lang/mdBook>
- 中文文案排版指北: <https://github.com/sparanoid/chinese-copywriting-guidelines>

法规与平台信息可能更新，请以官方最新发布为准。

附录 F 安全红线速记

- 不登记、不查空域不起飞；
- 不闯机场、军事、政府、人员密集区域；
- 不超视距、不越人群，观察员不离岗；
- 不造爆炸物、不装点火引信、不投危险品；
- 不伤人、不偷拍、不违法；
- 拿不准，就不飞。

附录 G 2025 世界大赛赛道解析（成都·熊猫赛道）

前面 8 章讲的是「怎么把飞机飞起来」，这个附录讲的是另一件事：**把练出来的东西放到一条真实的世界级赛道上去用**。2025 年最具代表性的大型赛事场地是成都世运会的无人机竞速场，它的赛道俯瞰是一只熊猫——这张图本身就是一份很好的训练教案。

G.1 先看事实：这条赛道的公开参数

项目	公开信息
赛事	The World Games 2025（2025 年世界运动会）无人机竞速项目，主办在世界运动会框架下，由国际航空运动联合会（FAI）负责竞赛
时间地点	2025 年 8 月 13—16 日，中国成都（整体赛期 8 月 7—17 日）
赛道造型	俯瞰为 熊猫造型 ，呼应成都的城市形象
门 / 障碍数量	44 个 门或障碍
展开航程	约 590 米 （沿最优 3D 航线中心线计算）
场地与器材	足球场量级的场地；支撑结构与障碍采用 非金属材料 （抗冲击复合塑料管、木质板材、高密度聚苯乙烯），目的是降低对图传信号的干扰
夜航	柔性硅胶防水 LED 灯带做多色照明，赛事包含夜间场次
单圈用时参考	FAI 给出的赛道设计参考：长度约 500–600 m，连飞 3 圈比赛用时约 2 分钟（即单圈约 40 秒量级）

以上参数来源见 G.8「数据溯源」。

G.2 赛道示意俯视图

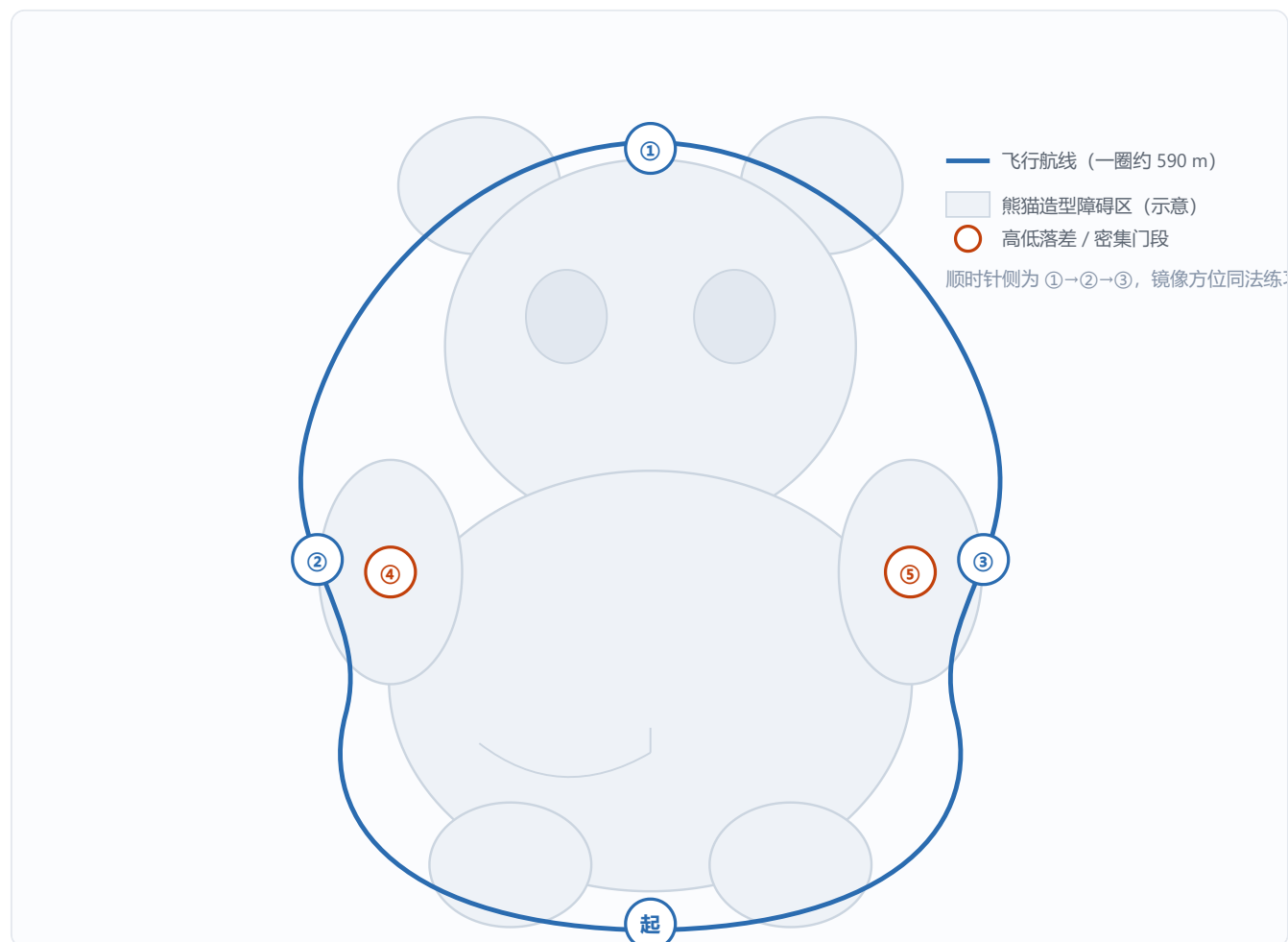


图 G-1 2025 世运会成都赛道的示意俯视图：官方公布的赛道俯瞰为熊猫造型，本书按其公开参数（44 个门/障碍、展开航程约 590 m）重绘为走线逻辑示意，用于理解「一圈怎么飞」。本图不是官方精确图纸，精确门位编号请以文末官方 PDF 为准。

读图方法：把熊猫的外轮廓当成一条闭合赛道。起点在底部两只脚之间，出发后沿身体轮廓向上爬，绕到耳朵、头部，再绕另一侧下来，回到起点成圈。整条线上密集分布 44 个门与障碍，高度并不在同一平面上——这就是为什么官方叫它「3D 飞行航线」。

G.3 这条图怎么跑：把一圈拆成五段

拿到任何一条竞速赛道，都可以用下面这套五段法去读。拿到官方图纸（含 44 个门的编号）后，再把每个门按段落填进去，练习就有了抓手。

1. **第一段·起步接管（起步台 → 第 3 个门）**：起飞 Pod 出发后的头三秒最重要。出闸立即把镜头抬到巡航俯角、飞机贴合设计航线，不要急着找速度。**这一段不求快，求稳**——跑崩的圈，八成崩在起飞后的第一个转弯里。

2. **第二段·外圈大弧（身体轮廓的长弧段）**：对应本书科目九「刷锅」的放大版：恒定小杆量 + 机头对心 + 油门托高。难点是**弧线容易越绕越大**，要在心理上打提前量，主动收一点横滚。
3. **第三段·高度转换段（材料密集、需要爬升或俯冲的位置）**：这一段的本质是「油门管理」。爬升前提前给油，俯冲前提前收油，**不要等飞机掉下来再救**。天地线在这里会被拉得不稳定，改平先对天地比（见 4.7 节）。
4. **第四段·密集门段（连续过门 / 各类花式门）**：对应本书科目三至科目七——破 S、三联门、反重力门、日子门都可能在赛道里出现。核心是**视线提前**：眼睛锁定下一个门，手自然会跟上；盯着门框过门，必撞。
5. **第五段·收线回终点**：这是最容易被忽略、丢时间最多的地方。最后几个门要**主动控速**，进终点前把速度收一点，保证穿准；冲线后立即减油门、抬起，按要求到指定区域降落。

一句话总结：起飞求稳、长弧求均、转换段求提前、密集门求视线、终段求控制。**快是靠走线准堆出来的，不是靠油门堆出来的。**

G.4 本书科目与世界大赛赛道的对应

本书科目	赛道上会出现在哪	达标后在这条线上的收益
科目一 空域观察	全程	知道自己飞机和赛道整体的相对位置，不会「飞丢」
科目二 抛飞	训练现场的手抛起飞	场地条件受限时也能安全起飞
科目三 赛道障碍	第五段密集门区	建立基本走线概念
科目四 破 S 转弯	高度突然转向的外侧段	掉头不掉高，衔接连续
科目五 三联门	连续同向门组	保持过门节奏，不「一慢到底」
科目六 反重力门	需要爬升再俯冲的段落	俯冲—拉起成型，不慌
科目七 日子门	窄门、左右切换处	精准通过，少修更多的杆
科目八 悬停抛投	训练中的精细控制	油门与位置的精微控制能力
科目九 刷锅（新增）	第二段外圈大弧	左右两侧都能稳住圆弧，节奏一致

G.5 训练计划：把这条赛道练出来

1. **先在模拟器里跑通，再谈真机。**官方把这条赛道做进了 **EreaDrone** 模拟器：启动后在曲目里搜索「The World Games 2025」，可选白天与夜间两种光照条件。先在模拟器把 44 个门的顺序背下来。
2. **分段练，不要一上来跑全圈。**按 G.3 的五段，一次只练一段；单稳了再拼两段，最后才连全圈。
3. **两侧各练一半。**只要是绕行段（本书科目九），左刷右刷都做；世界级赛道不会有「只转一边」的便宜。
4. **录自己的 DVR。**每圈回看，把「哪个门开始偏、哪个点掉高」标出来，下次专治那一个点。
5. **计时，而不是计时靠主观。**同一套航线分段计时，每次练只比上一练快一点点。

G.6 自己复刻一条训练赛道

没有官方赛道也能练同样的能力。在合规场地布一条小型赛道：

- **5–8 个门：**用软质管子或标定桩做「框架」，宁软勿硬、宁低勿高；
- **必须包含一次高低转换：**一个低门紧接一个高门，练油门管理；
- **必须包含一个连续同向门组：**三联门的极简版，练节奏；
- **必须包含一个绕行段：**绕一个标志桶做刷锅，练科目九；
- **起终点分开：**起点在侧、终点在另侧并留出降落区，避免落地干扰在飞的飞机。

红线：赛道只能布在合法合规、无人无车的场地（见第 3 章）；不得借用他人场地、不得在小区、道路、公园人群上方飞行；不得使用金属、硬质或带尖锐边角的物件做障碍。

G.7 数据溯源

- FAI 官方赛道页（含参数、2D 图纸下载、演示飞行视频、模拟器接入方式）：The World Games 2025 — Drone Racing · Race track
- 官方赛道 2D 图纸 PDF（含门/障碍编号的俯视图）：TWG 2025 Racing track
- FAI 赛事规则与场地通用规范（500–600 m、约 2 分钟 3 圈、非金属材质、夜航照明要求）：The World Games 2025 — Drone Racing · Format
- 赛道造型公开报道（熊猫造型、44 门、约 590 m）：Panda-shaped drone racing track unveiled for The World Games 2025
- 官方演示飞行（YouTube）：Demo flight on the TWG 2025 race track

法规条款与赛事规则会更新，训练与备赛前请以官方网站当日公布的版本为准。

附录 H 版本说明

本版更新内容：

- 首页新增「起飞前先认表：机型分类」与「三步选路线」；
- 第 3 章补充无人机分类表与管制空域报批时限（拟飞行前 1 日 12 时前）；
- 第 4 章补充模拟器 10 小时门槛、从第一天练 Acro、天地线 2:1 改平法；
- 第 6 章新增科目九「刷锅」，左刷 / 右刷分开训练；
- 术语表新增 Spotter、RTF、天地线 / 天地比、刷锅四条；
- 新增附录 G：2025 世界大赛赛道解析（成都·熊猫赛道）；
- 全书新增 A4 打印版式（章节另起页、表格与图不跨页切断）。